第一部分二级公共基础知识（ 10 分）

第一章：基本数据结构与算法（ 3 分）

1.算法的基本概念

1.1 算法是指解题方案的准确而完整的描述。算法不等于程序，也不等于计算方法。

1.2 算法的基本特征：可行性、确定性、有穷性、拥有足够的情报。有穷性指的算法运算时间是有限的。

1.3 算法复杂度：时间复杂度与空间复杂度。

算法的时间复杂度是指执行算法所需要的计算工作量，即算法在执行过程中的基本运算次数。

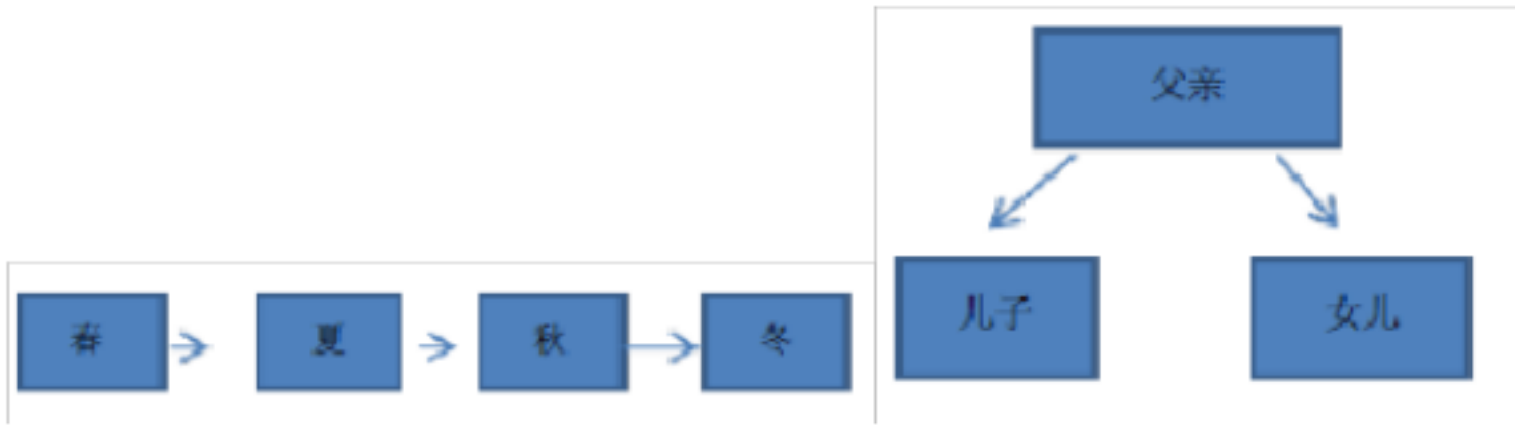
算法的空间复杂度是指算法在执行过程中所需要的内存空间。两者没有直接关系。

2.数据结构的定义

2.1 数据结构，通俗的讲就是数据元素之间的前后间关系，一个数据结构通常用图形表示。

其中数据元素用一个方框表示，称作数据结点，而各个元素之间的关系用一条有向线段表示，从前个结点指向后个结点。

比如一年四季数据结构和家庭成员辈分关系数据结构：



在这种数据结构的图形中，没有前结点的称为根结点，没有后结点的称为终端结点即叶子结点，春和父亲是根结点，冬，儿子，女儿是叶子结点。

对于数据结构的计算，插入就是新增一个结点，删除就是删除一个结点，插入删除是数据结构的两种基本运算。

2.2 线性结构与非线性结构

根据数据结构中各元素之间前后关系的复杂程度，一般将数据结构分为两大类型：线性结构与非线性结构。

线性结构，又称为线形表，是指满足两个条件的数据结构，有且只有一个根结点，每个结点最多有一个前结点，也最多有一个后结点，不满足这两个条件的就是非线性结构。常见的线性结构有：线性表、栈、队列、线性链表、循环队列等，其中栈和队列是两种特殊的线性结构。

3.栈和队列的定义

3.1 栈：是只能在线性结构的一端进行计算（插入或删除）。允许插入或者删除的那段叫栈顶，不允许插入和删除的叫栈底。总是先进后出，后进先出。栈底指针不变，栈中元素随栈顶指针的变化而动态变化。

3.2 队列：只能在表的一端进行插入（队尾），在表的另一端进行删除的线性表（队头），是先进先出表。

3.3 队列的顺序存储结构一般采用循环队列的形式，是一种顺序存储结构。循环队列的队头指针与队尾指针都不是固定的，随入队与出队操作变化，队列中的元素随队头指针与队尾指针的变化而动态变化。

4.树的基本概念，二叉树的定义及其存储结构

常见的非线性结构有两个：树和二叉树。在树结构中每个结点只有一个前件，称为父结点，每个父结点可以有多个后结点，后结点称为子结点。树的根结点没有前件，树具有层次结构，

树的层次叫树的深度。 根结点在第一层。 二叉树是每个结点最多有两个结点的树 (左右子树), 分支称为二叉树的度, 也就是说二叉树最多有两个度, 对于度为 0 的结点（也就是叶子结点）总比度为 2 的结点多一个。总结：叶子结点 +度为 2 的结点 +度为 1 的结点 =总结点数；对于二叉树的第 N 层，最多有 2n-1 个结点。

5.查找和排序

5.1 遍历： 前序遍历、中序遍历、后序遍历。 前序遍历：先查根结点再查左子树，最后右子树；中序遍历：先左子树，然后根结点，最后右子树； 后序遍历：先左右子树，最后根结点。例如： A 是根， B 是左 ,C 是右 ,那么前序是 ABC，中序是 BAC，后序是 BCA

5.2 排序：对于长度为 N 的线性表排序，除了堆排序算法的比较次数是 $O(n\log_2 n)$，其他的：快速排序、冒泡排序、简单插入排序次数都是 n(n-1)/2 。

第二章：程序设计基础（ 2 分）

1.程序设计方法与风格：经过了结构化程序设计和面向对象的程序设计阶段。设计风格是：源程序文档化、 数据说明的方法要规范有序、 语句的结构要简单易懂， 避免滥用 goto 语句、输入和输出注重风格。

2.结构化程序设计：四条基本原则： （1）自顶向下（先考虑整体） （2）逐步求精（一步步细化）（3）模块化（将复杂目标分解为多个小目标） （4）限制使用 goto 语句（ goto 语句的数量与程序质量成反比） 。

3.面向对象的程序设计：对象是软件系统中用来描述客观事物的一个实体，有如下一些基本特点：标识唯一性、分类性、多态性、封装性、模块独立性好。对象间通信靠消息传递，继承的指能够直接获得已有的性质和特征， 而不必重复定义他们， 继承是指类之间共享属性和操作的机制。

第三章：软件工程基础（ 3 分）

1.软件工程的基本概念

1.1 软件工程源于软件危机， 是指在计算机软件的开发和维护过程中遇到的一系列严重为题。软件需求的增长得不到满足， 软件开发成本和进度无法控制， 软件质量难以保证， 软件补课维护和维护度非常低， 软件的成本不断提高， 软件开发生产了的提高赶不上硬件的发展和应用需求的增长。

软件生命周期： 软件产品从提出、 实现、使用维护到停止使用退役的过程称为软件生命周期。一般包括软件可行性分析研究、需求分析、设计、实现、测试、交付使用以及维护等活动。

1.2.需求分析：软件需求分析阶段的任务就是解决做什么的问题。一般分为：需求获取、需求分析、 编写需求规格说明书、 需求评审四个步骤。 需求分析阶段产生的文档是软件需求规格说明书，有以下几个作用： （1）便于用户、开发人员进行理解和交流（ 2）反应出用户问题的结构，可以作为软件开发工作的基础和依据（ 3）作为确认测试和验收的依据。其主要分析方法有：（1）结构化需求分析方法（ 2）面向对象的分析方法

2.结构化分析方法

分析常用工具： （1）数据流图 -DFD（2）数据字典 -DD（3）判定树（ 4）判定表。在数据流图中，用标有名字的箭头表示数据流。

3.结构化设计方法，总体设计与详细设计

一个设计良好的软件系统应具有高内聚、 低耦合的特征。 降低耦合行提高内聚性有利于提高模块的独立性。软件设计的工具是程序流程图、系统结构图、 PAD 图。最常用的是程序流程图，在程序流程图中用标有名字的箭头表示控制流， 在数据流图中用标有名字的箭头表示数据流。

程序流程图一般有 begin 和 end，若一个图有这两个字母就选程序流程图。

4.软件测试的方法

白盒测试与黑盒测试，测试用例设计，软件测试的实施，单元测试、集成测试和系统测试。

软件测试的目的是发现错误，并不涉及改正错误。黑盒测试方法（不能打开的测试）中，设计测试用例的主要根据程序外部功能，主要方法是边界值分析，属于外部测试方法（等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、判定表驱动法、正交实验法、功能图法、场景法）。白盒测试方法：语句覆盖、逻辑覆盖、路径覆盖、条件覆盖、判断覆盖。

5.程序的调试

主要有静态调试与动态调试。程序调试的任务是诊断和改正程序中的错误。

第四章：数据库设计基础（ 2 分）

1.数据库的基本概念

1.1 数据管理 数据管理发展至今经历三个阶段：人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。最后一个阶段结构简单，使用方便逻辑性强物理性少，占据数据库领域的主导地位。

1.2 数据库系统 数据库应用系统中的核心问题是数据库的设计，数据库目前有三种类型：层次型、网状型和关系型数据库，三种数据库的划分原则是数据之间的联系方式。

数据库系统的内部结构体系：三级模式，分为：外模式、模式和内模式。

概念模式，是数据库中对全体数据的逻辑结构和特性的描述，外模式（用户模式）是指数据库用户所看到的数据结构，内模式（存储模式）指数据在数据库系统内的存储介质上的标示。

一个数据库可以有多个外模式，但只有一个模式和内模式。

1.3 数据语言 数据定义语言：负责数据的模式定义与数据的物理存取构建；数据操纵语言：负责数据的操纵，包括查询及增、删、改等操作；数据控制语言：负责数据完整性、安全性的定义与检查以及并发控制、故障恢复等功能。

2.数据模型

E-R模型、RDBMS（关系数据库管理系统），将 E-R图转换成指定 RDBMS，实体和联系都可以表示为关系，这一过程主要是在逻辑设计阶段完成。实体之间的关系模型实体间的联系采用二维表来表示，简称表。关系：一对一、一对多、多对一、多对多。

3.关系代数运算

传统的集合运算：并、交、差、广义笛卡尔积；专门的关系运算：选择、投影、链接、除。

A 并运算：关系 T 中包含了关系 R 与 S 中的所有元素。

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S

A	B	C
d	3	2

T

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1
d	3	2

B 交运算：取 R 与 S中相同的元素组成 T

R

B	C	D
a	0	k1
b	1	n1

S

B	C	D
f	3	h2
a	0	k1
n	2	x1

T

B	C	D
a	0	k1

C 差运算：关系 T 中的元素是 R 关系中有而 S 关系中没有的元素的集合

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S

A	B	C
a	1	2
b	2	1

T

A	B	C
c	3	1

D 笛卡尔积：如果结果包含元素比 R 和 S 的和还多一般是笛卡尔积。

关系R×S：

R. A	R. B	R. C	S. A	S. B	S. C
a_1	b_1	c_1	a_1	b_2	c_2
a_1	b_1	c_1	a_1	b_1	c_2
a_1	b_1	c_1	a_2	b_2	c_1
a_1	b_2	c_2	a_1	b_2	c_2
a_1	b_2	c_2	a_1	b_1	c_2
a_1	b_2	c_2	a_2	b_2	c_1
a_2	b_2	c_1	a_1	b_2	c_2

关系R_1

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

关系S_1

A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_1	c_2
a_2	b_1	c_1

E 投影运算：投影运算一般是从一个得到另一个关系，题目一般只有两个关系（有两个表一般都选投影）

R

A	B	C
a	3	2
b	0	1
c	2	1

S

A	B
a	3
b	0
c	2

4.数据库设计与管理

数据设计的根本目的是数据共享，基本步骤是：需求分析、概念结构分析、逻辑结构分析、物理结构分析、数据库运行维护。在需求分析阶段会建立数据字典。在逻辑结构分析阶段会将 E-R图转换成关系数据模型。

第二部分：计算机基础知识（ 4 分）

第一章概述（ 1 分）

1.世界上第一台电脑，ENIAC发明于 1946 年美国宾西法尼亚大学，计算机最早的应用领域是军事，数值计算（计算弹道）。

2.电子计算机的发展经历了四代：电子管计算机、晶体管计算机、中小规模集成电路计算机、大规模集成电路计算机。

3.计算机应用的几个领域：人工智能、科学计算机、数据处理、辅助技术和过程控制等。比如天气预报属于科学计算机，办公自动化就是数据处理。

4.在计算机辅助技术中，计算机辅助设计（CAD）就是利用计算机的图形能力来进行设计工作；计算机辅助制造（CAM），利用计算机进行生产设备的管理、控制和操作过程；计算机辅助教学（CAI）是随着多媒体技术的发展而发展的领域，利用多媒体计算机的图、文、声功能实施教学，是未来教学的发展趋势。

第二章信息的标示与存储（ 1 分）

1.计算机内部均采用二进制来表示各种信息，在计算机中，任何数据都是以二进制来存储。

2.计算机中最小的数据单位是位，存储容量的基本单位是字节，8 个二进制位称为 1 个字节，$1024=2^{10}$

3.计算机中的数据都是采用二进制编码表示，用以表示字符的二进制编码称为字符编码，计

算机中最常见的是 ASCII码，在编码表中数字码 <大写英文字母 <小写英文字母（数值） 。

4.根据汉字国标码 GB规定，汉字分为常用汉字和次常用汉字， 常用 3755 个按拼音字母顺序排序，次常用 3008 个按部首排列。

5.汉字内码 =汉字国际码 +8080H

6.十进制转为二进制（用 2 整除，在用 2 去除商直到商为 0），十进制转十六进制（整数除 16，用商加余数即可） 。

第三章计算机硬件系统（ 0-1 分）

1.计算机系统由硬件和软件两部分组成。硬件是指物理上存在的各种设备，软件是指运行在计算机硬件上的程序、运行程序所需的数据和相关文档的总称。

2.冯.诺依曼型体系结构的计算机硬件系统具有运算器、控制器、存储器、输入、输出设备 5 个基本功能部件。该体系计算机中引进了两个重要概念：二进制和存储程序。

3.通常所说的计算机的主机是指 CPU 和内存。

4.CPU由运算器和控制器组成，是计算机硬件系统的核心部件，称为中央处理器，计算机指标有字长、 运算速度、时钟主频。运算器是计算机处理数据形成信息的加工厂，它的主要功能是对二进制数码进行算术运算或逻辑运算。 控制器的基本功能是控制机器的各个部件协调一致工作。

5.CPU主要指标之一是时钟频率， 字长是 CPU一次能并行处理的二进制位数， 字长总是 8 的整数倍。运算速度指是每秒所执行的指令条数。

6.CPU能直接访问内存， 所以内存储器能直接与 CPU交换信息，计算机存储器由 RAM 和 ROM 组成。 断电后 RAM 数据丢失， ROM 数据不丢失用来存储当前正在运行的应用程序和其他相关数据的存储器。 RAM 即可读可写存储器， ROM 是只读存储器。

7.cpu 不能直接访问硬盘存储器，访问周期最短的为内存储器。硬盘磁道的一组同心圆。光盘的分类。 U 盘。

8.微型计算机完成一个基本运算或判断的前提是中央处理器执行一条指令。 计算机指令通常由操作码和操作数（地址码）两部分组成，就是指挥机器工作的指示和命令，两者都有 0 和 1 组成的一串代码。

9.龙芯 CPU是中国研制的第一款通用 CPU，现代微型计算机中采用的电子元器件是大规模和超大规模集成电路。 计算机硬件设备也可分为输入和输出设备，键盘、 鼠标、 扫描仪属于输入，屏幕、投影仪属于输出。

第四章计算机软件系统（ 0-1 分）

1.计算机语言的发展经历三个阶段：机器语言、汇编语言和高级语言。或者两个阶段：低级语言（机器语言和汇编语言） 、高级语言。计算机硬件能直接识别、执行的语言就是机器语言。高级语言具有良好的可读性和可移植性， 提供了丰富的数据结构和控制结构， 提高了问题的表达能力，降低了程序的复杂性。从高级语言到低级语言的翻译就是编译程序。

2.用高级语言编写的程序称为高级语言源程序， 源程序只有经过编译和连接后才能成为可执行程序， 编译程序就是把高级语言变成计算机可识别的二进制语言。 编译程序的基本功能以及最终目标是把源程序（高级语言） 翻译成目标程序。构造编译程序应掌握源程序、目标语言及编译方法等三方面知识。

3.计算机软件的确切含义是：计算机程序、数据与相应文档的总称，软件指的是计算机系统中与硬件相互依赖的另一部分，包括程序、数据和有关的文档。

4.软件系统可分为系统软件和应用软件，系统软件包括操作系统、数据库管理系统、汇编程序、编译软件等，应用软件包括：办公软件、多媒体技术软件和 INTERNET软件。数据库管理系统、汇编程序、编译软件等是一种在操作系统之上的系统软件。

5.操作系统作为计算机系统的资源管理者， 它的主要功能是对系统所有的软硬件资源进行合

理而有效的管理和调度，提高计算机系统的整体性能。五大功能是 cpu 的管理、存储管理、文件管理、 设备管理和作业管理。 操作系统的管理、 控制和监督计算机软硬件资源协调运行的程序系统， 由一系列具有不同控制和管理功能的程序组成， 它是直接运行在计算机硬件上的、最基本的系统软件，是系统软件的核心。

6.操作系统是用户与计算机之间的接口。系统总线就是连接 存储器和一切外部设备的通路，系统总线包括三类：数据总线（ DB）、地址总线、控制总线（ CB）

第五章多媒体技术（ 0-1 分）

1.多媒体系统一般是一种多任务系统，是对文字、图像、声音、活动图像及其资源进行管理的系统，可以在所有安装了多媒体软、硬件的计算机系统上运行。

2.数字压缩是多媒体处理的关键技术。

3.多媒体技术的主要特点是集成性和交互性。

4.计算机网络中传输介质传输速率的单位是 bps 即二进制位 /秒。在计算机中每个存储单元都有一个连续的编号称为地址。

第六章计算机病毒及其防治（ 0-1 分）

1.计算机安全是指计算机资产安全， 即计算机信息系统资源和信息资源不受自然和人为有害因素的威胁和危害。

2.计算机病毒具有破坏性的程序，具有寄生性、破坏性、传染性、潜伏性和隐蔽性，计算机病毒具有自我复制的能力， 能迅速扩散到其他程序上。 计算机病毒主要动过移动存储介质和计算机网络两大途径传播。

3.计算机病毒不只是能感染可执行文件。 目前最方便的操作是使用杀毒软件并及时升级病毒库。反病毒软件可以查、 杀病毒， 反病毒软件通常滞后于计算机新病毒的出现。 计算机 Guest 账号容易受控制最好禁用。

第七章 Internet 基础及应用（ 0-1 分）

1.计算机网络是一个在协议控制下的多机互联系统。 计算机网络最突出的有点是资源共享和快速传输信息。 计算机网络是以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合，是在协议控制下的多机互联系统。

2.网卡是构成网络必须的基本设备，用于将计算机和通讯电缆连接起来。计算机网络氛围：局域网、城域网、广域网。 LAN 是局域网，最常见应用最广的一种网络。 WAN 是广域网。

3.HTTP：超文本传输协议。 DNS是 ip 地址到域名转换服务。 Internet 环境中的防火墙通常建立在内部网络与外部网络的交叉点。新闻组、远程登录等属于 Internet 应用，网络协议不属于 Internet 应用，网络协议是计算机之间进行交流的语言。

4.网络拓扑结构主要有总线型、星型、环型、树型和网状。通讯协议中 tcp/ip 是最流行的商业化协议和标准分为：应用层、传输层、互联层、主机至网络层。

5.环型拓扑结构是使用中继器组成一个封闭的环，各节点直接连接到环上，信息沿着环按一定放心从一个节点传送到另一个节点的拓扑结构。 以太网的拓扑结构是总线型。 千兆网传输大约是 1000000/ 秒。教育机构域名代码是 EDU，政府部门的是 GOV，com 是商业， net 是网络支持中心， mil 是军事部门， int 国际组织， org 是其他组织。国家代码 cn 中国， jp 日本，kr 韩国， uk 英国。

6. Internet 接入方式：专线连接，局域网连接，无线连接，电话拨号。邮件邮箱的正确格式 AA@163.COM

选择题题库

一．公共基础知识部分

1.一个栈的初始状态为空，现将元素 1、2、3、4、5、A、B、C、D、E 依次入栈，然后再依次出栈，则元素出栈的顺序是（ EDCBA54321）。解释：栈先进后出

2.描述正确的是：（循环队列中元素的个数是由队头指针和队尾指针共同决定） 。解释：循环队列有队头和队尾两个指针，单循环队列仍是线性结构。

3.在长度为 n 的有序线性表中进行二分查找，最坏情况下需要比较的次数是（ O（log2n））。解释：有序线性表为顺序存储时才能二分查找，最坏情况下二分查找只需比较 log_2n 次，而顺序查找需要比较 N 次。

4.叙述正确的是：（顺序存储结构的存储一定是连续的，链式存储结构的存储空间不一定是连续的）。解释：链式存储结构既可以针对线性结构也可以针对非线性结构。

5.数据流图中带有箭头的线段表示的是（数据流） 。

6.在软件发放中，需求分析阶段可以使用的工具是（ DFB）。解释：需求分析阶段使用的工具有数据流图 DFB，数据字典 DD，判定表与判定树。

7.面向对象的基本特点：（标识的唯一性、分类性、多态性、封装性、模块独立性好）

8.一个宿舍可住多个学生，则实体宿舍和学生之间的联系是（一对多） 。

9.在数据管理技术发展的三个阶段中，数据共享最好的是（数据库系统阶段） 。解释：发展三个阶段：人工管理阶段、文件系统阶段、数据库系统阶段，最后一个阶段结构简单，逻辑性强物理性少，各方面表现最好。

10.某企业为了建设一个可供客户在互联网上浏览的网站，需要申请一个（域名） 。

12.为了保证公司网络的安全运行，预防计算机病毒的破坏，可以在计算机上采取（开启防病毒软件）。

13.1MB 的存储容量相当于（ 2 的 20 次方个字节）。解释： 1MB=1024K=1024*1024B

14.Internet 的四层结构分别是（网络接口层、网络层、传输层和应用层）

15.描述：栈是先进后出，队列是先进先出，循环队列也是线性结构。

16.支持子程序调用的数据结构是（栈） 。解释：栈支持子程序调用，在调用子函数时要先保存主程序当前状态才能去执行子程序，然后把子程序结果返回到主程序。

17.某二叉树有 5 个度为 2 的结点，则该二叉树中的叶子结点数是（ 6）。解释：叶子结点总比度为 2 的结点多 1 个。

18.排序方法中，最坏情况下比较次数最少的是（堆排序） 。解释：堆排序是 $nlog_2n$，其他冒泡、简单选择、直接插入排序都是 n（n-1）/2.

19.软件按功能可以分为：应用软件、系统软件和支持软件（或工具软件） 。下面属于应用软件的是（教务管理系统）。解释：编译程序、操作系统、汇编程序都是系统软件。

20.软件调试：对被调试的程序进行错误定位是程序调试必要步骤，程序调试通常也称为 Debug，应严格执行测试计划，排除测试的随意性。

21.软件设计中模块划分遵循的准则：高内聚低耦合有利于提高模块的独立性。

22.数据库应用系统中的核心问题是（数据库设计） 。

23.有两个关系 R.S，由关系 R 通过运算得到关系 S，则使用运算为（投影）解释看基础知识。

R

A	B	C
a	3	2
b	0	1
c	2	1

S

A	B
a	3
b	0
c	2

24.微机中访问速度最快的存储器是（内存） 。

25.将 E-R图转换为关系模式时，实体和联系都可以表示为（关系） .

26.计算机能直接识别和执行的语言是（机器语言） 。

27.某企业需要为普通员工每人购置一台计算机， 专门用于日常办公， 通常选购的机型是 （微

型计算机 -pc）。

28.JAVA属于计算机语言。解释：计算机软件主要分为系统软件与应用软件。系统软件包括操作系统、 语言处理系统、 数据库管理系统和系统辅助处理系统。 应用软件主要包括办公软件、多媒体处理软件。 Java是一门面向对象编程语言是计算机语言。

29.结构化程序设计的基本原则：自顶向下、逐步求精、模块化、限制使用 goto 语句。

30.在软件开发中，需求分析阶段产生的主要文档是： （软件需求规格说明书） 。

31.算法的有穷性是指（算法程序的运行是时间是有限的） 。

32.在数据库设计中，将 E-R图转换成关系数据模型的过程属于（逻辑设计阶段） 。解释： E-R图转换成关系模型数据是把图形分析出来的联系反映到数据库中， 即设计出表， 属于逻辑设计阶段。

33.有三个关系 R、 S和 T如下：由关系 R和 S通过运算得到关系 T，则使用的运算为（交）

R

B	C	D
a	0	k1
b	1	n1

S

B	C	D
f	3	h2
a	0	k1
n	2	x1

T

B	C	D
a	0	k1

。解释看基础知识。

34.设有表示学生选课的三张表。学生 S（学号，姓名，性别，年龄，身份证号） ，选课 SC(学号，课号，成绩)，则表示 SC的关键字（键或码）为（学号，课号） 。解释：学号是学生表 S的主键，课号是课程表 C的主键，所以选课表 SC的关键字是与前两个表能够直接联系且能唯一定义的学号和课号。

35.手写板或鼠标属于（输入设备） 。

36.某企业需要在一个办公室构建适用于 20 多人的小型办公网络环境， 这样的网络环境属于（局域网）。

37.第四代计算机的标志是微处理器的出现，微处理器的组成是（运算器和控制器） 。

38.在计算机内部， 大写字母 "G"的 ASCII码为 "1000111 ", 大写字母 "K"的 ASCII码为（1001011）。解释： G 后面四个是 K， 4 二进制位 00000100 与 1000111 相加的 1001011.

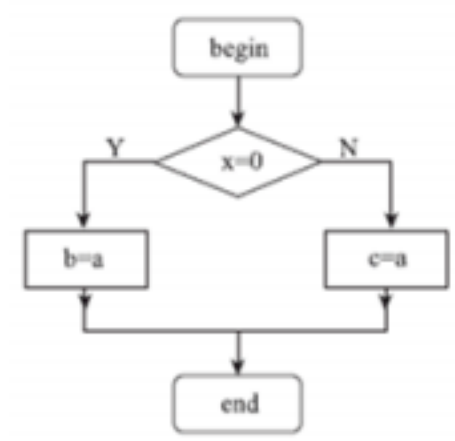
39.二叉树是一种非线性结构，因为树是简单的非线性结构。

40.对于循环队列，队头指针可以大于队尾指针，也可以小于队尾指针。循环队列的队头指针和队尾指针都不是固定的， 随着入队与出队操作要进行变化， 因为是循环利用的队列结构，所以队头指针有可能大于队尾指针也可能小于队尾指针。

41.算法的空间复杂度是指（算法在执行过程中所需要的计算机存储空间） 。解释：算法在执行过程中所需要的内存空间。

42.软件设计中划分模块的一个准则是（高内聚低耦合） 。

43.软件详细设计生产的图如下：该图是（程序流程图） 。



44.数据库管理系统是（在操作系统支持下的系统软件） 。解释：数据库管理系统是数据的机构它是一种系统软件，负责数据库中数据组织、数据操纵、数据维护、控制及数据服务等，是一种在操作系统之上的系统软件。

45.在 E-R图中， 用来表示实体联系的图形是 （菱形）。解释：在 E-R图中实体集用矩形表示，属性用椭圆表示，联系用菱形表示。

46.有三个关系 R、 S和 T如下，则关系 T是由关系 R和 S通过某种操作得到，该操作为（并） 。

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S

A	B	C
d	3	2

T

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1
d	3	2

47.属于计算机应用软件的是 （QQ）。解释 IOS、Andriod、Linux 属于操作系统， 为系统软件。

48.计算机病毒一般会寄生在其他程序中，会感染其他文件，一般具有潜伏性。

49.台式计算机中的 CPU是指（中央处理器） 。

50.cpu 的参数如 2800MHZ 指的是（ CPU的时钟主频） 。主频越高运算速度越快。

51.栈是先进后出，队列是先进先出，两者都是线性结构。线性链式存储结构中每个结点都由数据域与指针域两个部分组成，增加了存储空间，所以一般要多于顺序存续结构。

52.软件测试的目的是（发现程序中的错误） 。

53.在软件开发中，需求分析阶段产生的主要文档是（软件需求规格说明书） 。解释：需求分析阶段的工作可以概括为： 需求获取、 需求分析、 编写需求规格说明书、 需求评审四个方面。

54.软件生命周期是指（软件产品从提出、实现、使用维护到停止使用退役的过程） 。主要是三个阶段： 软件定义、 软件开发与软件运行维护； 主要活动阶段是： 可行性研究与计划阶段、需求分析、软件设计、软件实现、软件测试、运行和维护。

55.面向对象方法中，继承是指（类之间共享属性和操作的机制） 。解释：继承是面向对象的方法的一个主要特征， 是使用已有的类的定义作为基础建立新类的定义技术。 广义上， 继承是指能够直接获得已有的性质和特征，而不必重复定义它们。

56.层次型、网状型和关系型数据库划分原则是（数据之间的联系方式） 。解释：层次模型的基本结构是树型结构， 网状模型是一个不加任何条件限制的王向图， 关系模型采用二维表来表示，三种数据库的划分原则是数据之间的联系方式。

57.一个工作人员可以使用多台计算机，而一台计算机可以被多个人使用，则实体工作人员与实体计算机的联系是（多对多） 。

58.数据库设计中反映用户对数据要求的模式是（外模式） 。解释：数据库系统的三级模式是概念模式、 外模式、 内模式。概念模式是数据库系统中全局数据逻辑结构的描述， 是全体用户公共数据视图。 外模式称为子模式或用户模式， 它是用户的数据视图， 给每个用户的局部数据描述，内模式又称为物理模式，它给出了数据库物理存储结构与物理存取方法。

59.有三个关系 R、 S、 T 如下，则由关系 R 和 S得到的关系 T的操作是（差） 。解释：关系 T 中的元素是 R 关系中有而 S 关系中没有的元素集合。

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S

A	B	C
a	1	2
b	2	1

T

A	B	C
c	3	1

60.HDMI 接口可以外接（高清电视） 。解释： HDMI 高清晰度多媒体接口。

61.研究量子计算机的目的是为了解决计算机中的（能耗问题） 。解释：量子计算机概念源于对可逆计算机的研究，研究可逆计算机目的是为了解决计算机中的能耗问题。 其遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、 存储及处理量子信息的物理装置。

62.计算机中数据存储容量的基本单位是（字节） 。

63.线性结构应满足： 有且只有一个根结点与每个结点最多有一个前件， 也最多有一个后件。循环链表和双向链表都是线性结构的数据结构。 算法的描述： 是指解题方案的准确而完整的描述， 算法不等于程序， 也不等于计算机方法， 设计算法不仅要考虑对数据对象的运算和操作还要考虑算法的控制结构。

64.某系统总体结构图如下 ,该系统总体结构图的深度是 （3），解释：树的深度的定义。

65.程序调试的任务是（诊断和改正程序中的错误） 。

66.数据库设计的叙述， （数据字典是在需求分析阶段建立，在数据库设计过程中不断修改、充实和完善） 。

67.数据库系统的三级模式包括（概念模式、内模式、外模式） 。

68.有三个关系 R、 S、 T 如下：则由关系 R 和 S得到关系

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S

A	D
c	4

T

A	B	C	D
c	3	1	4

T 的操作是（自然连接）。解释：自然连接是一种特殊的等值连接，它要求两个关系中进行比较的分量必须是相同的属性组，并且在结果中把重复属性列去表。

69.面向对象设计的主要特征是（对象、类和实例、消息、继承与多态性）。

70.现代计算机普遍采用总线结构，按照信号的性质划分，总线一般分为（数据总线、地址总线、控制总线）。

71.web 浏览器收藏夹的作用是（收集感兴趣的页面地址）。

72.在拼音输入法中，输入拼音 ”zhengchang”，其编码属于（外码）。解释：汉字输入码是为使用户能够使用西文键盘输入汉字而编制的编码，也叫外码。大致包括音码、音形码、形码、数字码。

73.先于或随着操作系统的系统文件装入内存储器，从而获得计算机特定控制权并进行传染和破坏的病毒是（引导区型病毒）。解释：该病毒指寄生在磁盘引导区或主引导区的计算机病毒，利用系统引导时不对主引导区的内容正确与否今夕判别的缺点在引导型系统过程中侵入系统、常驻内存、监视系统运行、待机传染和破坏。

74.在实际应用中，队列的顺序存储结构一般采用循环队列的形式。

75.在线性链表中，进行插入与删除不需要移动表中的元素，只需要改变结点的指针域即可，在线性表的链式存储结构中各数据结点的存储序号是不连续的，且各结点在存储空间中的位置关系与逻辑关系也不一致。

76.一棵二叉树共有 25 个结点，其中 5 个是叶子结点，那么度为 1 的结点数是（16）。解释：二叉树中度为 0 的叶子结点总比度为 2 的结点多一个，那么度为 2 的结点是 5-1=4，那么度为 1 的结点是 25-5-4=16.

77.在满足实体完整性约束的条件下（一个关系中应该有一个或多个候选关键字）。解释：实体完整性约束要求关系的主键中属性不能为空值。

78.有三个关系 R、S、T 如下：则由关系 R 和 S 得到的关系 T 的操作是（除。）解释：若 S=T/R，则 S称为 T 除以 R 的商，在除运算中 S的域由 T 中那些不出现在 R 中的域所组成，对于 S中任一有序组，由它与关系 R中每个有序组所构成的有序组均出现在 T 中。

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S

A	B
c	3

T

C
1

79.软件危机表现在：软件需求的增长得不到满足、软件开发成本和进度无法控制、软件质量难以保证、软件补课维护或维护程度非常低、软件成本不断提高、软件开发生产率的提高赶不上硬件的发展和应用需求的增长。

80.需求分析阶段的工作有：需求获取、需求分析、编写需求规格说明书、需求评审。

81.在黑盒测试方法中，设计测试用例主要依据是（程序外部功能）。解释：黑盒测试是对软件已经实现的功能是否满足需求进行测试和验证，黑盒测试完全不考虑程序内部的逻辑结构和内部特性，只根据程序的需求和功能规格说明，检查程序的功能是否符合它的功能说明。

82.在软件设计中使用的工具有（系统结构图、PAD图、程序流程图）。解释：数据流图（DFD 图）是在可行性研究阶段用到的而非软件设计时用到。

83.某家庭采用 ADSL宽带接入方式连接 Internet，ADSL调制解调器连接一个 4 口的路由器，路由器再连接 4 台计算机实现上网的共享，这种家庭网络的拓扑结构为（星型拓扑）。解释：星型拓扑结构，每个结点与中心节点连接，中心节点控制全网通信，任何两节点之间通信都要经过中心节点。

84.在声音的数字化过程中，采样时间、采样频率、量化位数和声道数都相同的情况下，所先存储空间最大的声音文件格式是（wav 波形文件）。解释：wav 是最接近无损的音乐格式。

85.办公软件中的字体在操作系统中有对应的字体文件，字体文件中存放的汉字编码是（字型码）。解释：字型码是存放汉字字形信息的编码，它与汉字内码一一对应。

86.某种操作系统能够支持位于不同终端的多个用户同时使用一台计算机，彼此独立互不干

扰，用户感到好像一台计算机全为他所用，这种操作系统属于（分时操作系统）。解释：分时操作系统指在一台主机上连接多个带有显示器和键盘的终端，同时允许多个用户通过主机的终端，以交互方式使用计算机，共享主机的资源。

87.栈顶元素最先被删除。栈是先进后出，栈顶元素最后入栈。

88.栈中栈底指针不变，栈中元素随栈顶指针变化而动态变化。在整个过程中栈底指针不变。

89.某二叉树共有 7 个结点，其中叶子结点只有 1 个，则该二叉树的深度为（假设根结点在第一层）（7）。解释：度为 0 的叶子结点比度为 2 的结点多一个，所以度为 2 的结点为 1-1=0，因此此二叉树的每一个结点都有一个分支，所以共 7 层。

90.软件按功能分为应用软件、系统软件和支持软件（或工具软件），因此学生成绩管理系统属于应用软件，操作系统、编译程序、汇编程序、网络软件、数据库管理系统属于系统软件。

91.结构化程序所要求的基本结构是：顺序结构、选择（分支）结构、重复（循环）结构。

92.详细设计的任务是为软件结构图中而非总体结构图中的每个模块确定实现算法和局部数据结构，用某种选定的表达工具表示算法和数据结构的细节。软件设计是将软件需求转换为软件表示的过程。数据结构与数据库设计是软件设计的任务之一，PAD图是软件详细设计的表示工具。

93.负责数据库中查询操作的数据库语言是（数据操纵语言）。解释：数据定义语言：负责数据的模式定义与数据的物理存取构建；数据操纵语言：负责数据的操纵，包括查询增、删、改等操作；数据控制语言：负责数据完整性、安全性的定义与检查以及并发控制、故障恢复。

94.一个教师可讲授多门课程，一门课程可由多个教师讲授。则实体教师和课程间的联系是（m：n 联系，即多对多联系）。

95.定义无符号整数类为 Uint。下面可以作为类 Uint 实例化值的是（369）。解释：-369 有负号不行，0.369 是小数不行，{1,2,3,4,5}是整数集合的用数组来存储。

96.存储容量单位有：byte、GB、KB、TB；MIPS 是计算机每秒执行的百万指令数，衡量计算机速度的指标。

97.若对音频信号以 10KHZ采样率、16 位量化精度进行数字化，每分钟的双声道数字化声音信号产生的数据量约为（2.4MB）。解释：声音计算公式：（采样频率 HZ*量化位数 BIT*声道数）/8

98.鼠标、键盘、摄像头、扫描仪、光笔、游戏杆等属于微机输入设备，显示器、打印机、绘图仪、影像输出系统、语音输出系统、磁记录设备都是输出设备。

99.xp、unix、linux 属于操作系统，office2003 和军事指挥程序属于应用软件。

100.设循环队列的存储空间为 Q(1：35)，初始状态为 front=rear=35，经过一系列的入队与退队运算后，front=15，rear=15，则循环队列中的元素个数为（0 或 35）。解释：（队尾指针 -队首指针 +m）%m 其中 m=存储量 35，%取余数，本题 front=rear=15，说明进出一样多，明显不是 0 就是 35。

101.在关系数据库中，二维表表示实体间的联系，简称表，网状结构为网状模型实体间的联系，树状结构是层次模型实体间的联系。

102.公司中有多个部门和多名职员，每个职员只能属于一个部门，一个部门可以有多名职员。则实体部门和职员间的联系是（1: m 联系，1 对多联系）。

103.有两个关系 R 和 S 如下，则由关系 R 得到关系 S的操作是（选择）。由关系 R 到关系 S为一元运算，关系 S是关系 R 的一部分，是通过选择之后的结果。

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S

A	B	C
c	3	1

104.数据字典（DD）所定义的对象包含于（数据流图 DFD 图）。解释：在数据流图中，对所有元素都进行了命名，所有名字的定义集中起来就构成了数据字典。

105.软件需求规格说明书作用：便于用户、开发人员进行理解和交流；反映出用户问题的结

构，可以作为软件开发工作的基础和依据；作为确认测试和验收的依据。

106.边界值分析属于黑盒测试，白盒测试包含语句覆盖、逻辑覆盖、路径覆盖。

107.软件设计包括软件结构设计、数据设计、接口设计、过程设计；制定软件确认测试计划是软件测试阶段的任务。

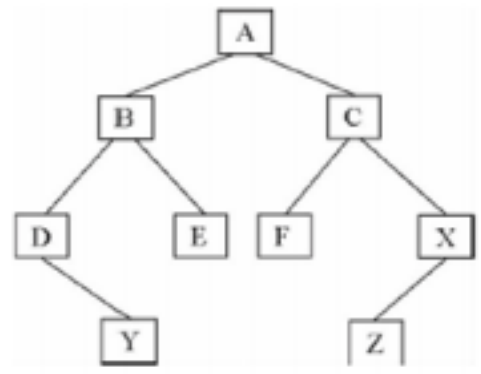
108.1946 年诞生的世界上公认的第一台电子计算机是（ ENIAC）。解释： 1946 年 2 月 14 日在美国宾夕法尼亚大学诞生。

109.已知英文字母 m 的 ASCii码值是 109，那么英文字母 j 的码值是（ 106）。解释： m 前面三个是 j 那么码值是 106

110.用 8 位二进制数能表示的最大无符号整数等于十进制的整数是（ 255）。解释：最大是 11111111，即 2^8-1=255

111.程序执行的效率与数据的存储结构、数据的逻辑结构、程序的控制结构、所处理的数据量有关。

112.队列的修改是依先进先出的原则进行。



113.下列二叉树的前序遍历（ ABDYECFXZ）。解释：前序遍历：先根结点后左结点在右结点。

114.一个栈的初始状态为空，现将元素 1,2,3,A,B,C依次入栈，然后依次出栈， 那么出栈顺序是 （C,B,A,3,2,1）。解释： 栈先进后出。

115.属于白盒测试有（逻辑覆盖、基本路径测试）逻辑覆盖测试包括语句覆盖、路径覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判断 -条件覆盖。黑盒测试最常用的是边界值分析法。

116.对象之间进行通信的构造叫消息。多态性指同一个操作可以是不同对象的行为，对象不一定有继承性， 封装性从外面看只能看到对象的外部特征， 而不知道数据具体结构及实现操作。

117.数据库系统的特点是（高共享、低冗余、独立性高、具有完整性）。

118.数据库设计过程包括 （需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、数据库物理设计、数据实施、数据库运行于维护阶段）。

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S

A	D
c	4
a	5

T

A	B	C	D
c	3	1	4
a	1	2	5

119.有三个关系 R、S和 T，则关系 R 和 S得到关系 T 的操作是（自然连接） 。解释： R和 S有公共域， T 是通过公共域的等值进行连接的结果。

120.1GB=1024MB=1024*1024K=1024*1024*1024B

121.RAM 的存取速度较快（数据预先提取和保存） ，要优于硬盘和 U 盘。

122.从用户的观点看，操作系统是（用户与计算机之间的接口） 。

123.设顺序表的长度为 n，最坏情况下比较次数小于 n 的是（寻找最大项） 。解释：寻找最大项最坏比较次数为 n-1；顺序查找是 n，快速排序是 n(n-1)/2, 堆排序是 nlog2n。

124.设栈的顺序存储空间为 s(1:m),初始状态为 top=m+1，经过一系列的正常入栈与退栈操作后， top=0，则栈中的元素个数为（不可能） 。解释：栈是一种特殊的线性表，它所有的插入与删除都限定在表的同一端进行。 入栈运算即在栈顶位置插入一个新元素， 退栈即取出栈顶元素赋予指定变量。栈为空时，栈顶指针 top=0，经过入栈退栈运算。指针始终指向栈顶元素，栈满时 top=m，初始状态为 top=m+1 是不可能的。

125.某二叉树的后序遍历序列与中序遍历序列相同，均为 ABCDEF那么按层次输出（同一层从左到右）的序列为（ FEDCBA）。解释：中序和后序一样说明该树只有左子树和根结点，没有右子树，因此树有 6 层，从顶往下依次为 FEDCBA。

126.循环队列的存储空间为 Q（1:200），初始状态为 front=rear=200，经过一系列正常的入队和退队操作后， front=rear=1，则循环队列中的元素个数为 （0 或 200）。解释：本题 front=rear=1，

说明进出一样多，明显不是 0 就是 200。

127.软件设计一般划分为两个阶段，依次是（总体设计即概要设计、详细设计） 。

128.结构化程序设计强调（程序的易读性） 。解释：软件危机的出现人们开始颜色就程序设计方法，结构化程序设计的原则是自顶而下、逐步求精、模块化及限制使用 goto 语句，这样使程序易于阅读，利于维护。

129.杀毒软件属于应用软件。解释：软件按功能可划分为应用软件、系统软件和支持软件。

130.E-R 图中用来表示实体的图形是（矩形） 。解释：椭圆表示属性，菱形表示联系。

131.在关系表中，属性值必须是另一个表主键的有效值或者空值，这样的属性是（外键） 。解释：二维表中的一行称为元组。候选键（码）是二维表中能唯一标识元组的最小属性集，若一个二维表有多个候选码，则选择其中一个作为主键供用户使用。表 M 中的某属性集是表 N 的候选键或者主键，则称该属性集为表 M 的外键。

132.现有表示患者和医疗的关系如下 :p(p#,pn,pg,BY),其中 P#为患者编号， pn 为患者姓名 ,pg 为性别 ,BY出生日期， Tr（P#,D#,Date, Rt），其中 D#为医生编号， Date 为就诊日期， Rt 为诊断结果。检索在 1 号医生处就诊且诊断结果为感冒的病人姓名的表达式是：

$$\pi_{Pn}(\pi_{P\#}(\sigma_{D\#=1\wedge Rt=\text{'感冒'}}(Tr))\bowtie P)$$

解释：π表示投影运算，针对属性； σ表示选择运算， 针对元组；∞表示自然连接。

首先在 Tr 表中选择 D#为 1 的记录 σ D#=1(Tr),并检索这些记录中患者的编号 π P#(σ D#=1(Tr)) 检索结果与表 P 进行自然连接生成中间表 π P#(σ D#=1(Tr))∞P, 最后在中间表中检索患者的姓名 π Pn(π P#(σ D#=1(Tr))∞P)。

133.数字媒体已经广泛使用，属于视频文件格式的是（ RM 格式 ）。解释： WAV、MP3 格式是音频文件格式， PNG 是图像文件格式。

134.为了保证独立的微机能够正常工作，必须安装的软件是（ 操作系统 ）。

135.某台微机安装的是 64 位操作系统， ”64 位 ”指的是（ cpu 的字长，即 CPU每次能处理 64 位二进制数据 ）。

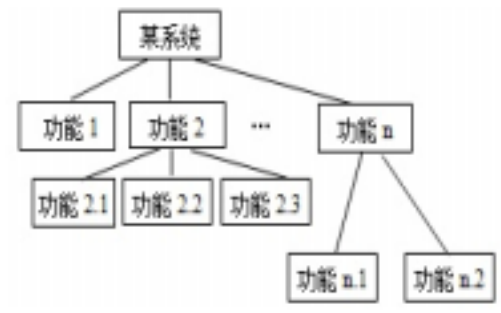
136.排序法中最坏情况下时间复杂度最小的是（ 堆排序 ）。解释：堆排序是 O(nlog2n)，希尔排序是 O(n1.5)，快速排序和冒泡排序都是 O(n2)

137.某二叉树前序遍历和中序遍历相同都是 ABCDEF，则按层次输出（ 同一层从左到右 ）的序列为（ ABCDEF）。解释：前序和中序一样说明该树只有右子树结点， A 为根结点。

138.对数据进行压缩存储会降低算法的空间复杂度 。解释： 算法的空间复杂度指执行这个算法所需内存空间，为了减少算法所占存储空间，通常采用压缩存储技术。

139.软件需求规格说明的内容包括（ 软件的主要功能 ）。解释：软件需求规格说明应重点描述软件的目标，软件的功能需求、性能需求、外部接口、属性及约束条件。功能需求是软件需求规格说明。

140.某系统结构图如下 （图中 N>=5）,则该系统结构图的宽度是 （n）。解释：系统结构图的宽度指整体控制跨度（ 横向最大模块数）的表示。



141.软件是（ 程序、数据和文档的集合 ）。

142.关系数据库规范化的目的是为了解决关系数据库中的 （插入、 删除异常及数据冗余问题） 。解释：关系数据库进行规范化的目的：使结构更加合理，消除存储异常，减少冗余，便于插入、删除、更新。

143.按照传统的数据模型分类，数据库系统可分为（层次、网状和关系） 。

144.现有表示患者和医疗的关系如下 :p(p#,pn,pg,BY),其中 P#为患者编号， pn 为患者姓名 ,pg 为性别 ,BY出生日期， Tr（P#,D#,Date, Rt），其中 D#为医生编号， Date 为就诊日期， Rt 为诊断结果。检索在 1 号医生处就诊男性病人姓名的表达式是：

$$\pi_{Pn}(\pi_{P\#}(\sigma_{D\#=1}(Tr))\bowtie\sigma_{Pg=\text{'男'}}(P))$$

145.内存通常可分为 RAM:随机存储器、 ROM：只读存储器、 Cache 高速缓冲存储器。

146.Sql Server2005 属于（数据库管理系统） 。

147.小明的手机还剩下 6GB 存储空间，如果每个视频文件为 280MB，他可以下载到手机中的视频文件数量为（ 21）。解释： 60GB=60*1024MB 即 60*1024MB/280MB=21.9

148.usb3.0 接口的理论最快传输速率为（ 5.0Gbps）。解释：最大为 5.0Gbps 即 625MB。

149.设数据结构 B=(D、R)，其中， D={a,b,c,d,e,f},R={(a,B),(b,C),(C,d),(d,e),(e,f),(f,A)}该数据结构为（非线性结构） 。解释：数据的逻辑结构有两个要素， 一是数据元素的集合， 通常记为 D，二是 D 上的关系， 它反映了 D 中各元素之间的前后件关系， 通常记为 R。若一个非空的数据结构满足有且只有一个根结点， 且每个结点最多有一个前件， 也最多有一个后件， 则称该数据结构为线性结构，本题数据结构中没有根结点因此为非线性结构。

150.每经过一次元素的交换会产生新的逆序的是（快速排序） 。解释：在数据元素序列中，对于某个元素， 若其后存在一个元素小于它， 称为存在一个逆序。 冒泡排序只交换相邻元素，简单插入排序每次比较后最多移掉一个逆序，简单选择排序不会产生逆序。

151.某带链的队列初始状态为 front=rear=NULL，经过一洗了正常的入队与退队操作，front=rear=10，该队列中的元素个数为 （1）。解释：当带链队列为空插入第一个元素时， rear+1 指向该元素， front+1 也指向该元素，插入第 2 个元素时 rear+1， front 不变，删除一个元素时 front+，即当 front=rear 不为空时带链队列只有一个元素。

152.某完全二叉树按层次输出同一层从左到右的序列为 ABCDEFGH，该完全二叉树的前序序列为（ABDHECFG）。解释：完全二叉树是指除最后一层外， 每一层上的结点数均达到最大值。

153.软件是程序、数据及相关文档的集合。

154.系统结构图的深度是指表示控制的层数。

155.面向对象基本方法的基本概念有对象、类和实例、消息、继承与多态性。对象特点是由标识唯一性、分类性、封装性、模块独立性。数据和操作方法等可以封装成一个对象，类是关于对象性质的描述， 而对象是对应的一个实例。 多态性指同样的消息被不同的对象接收时可导致完全不同的行为。

156.数据库的特点为高共享、低冗余、独立性高、具有完整性等。

157.一名员工可以使用多台计算机， 每台计算机只能由一名员工使用， 则实体员工和计算机间的联系是（一对多） 。

158.第二范式是在第一范式的基础上消除了（非主属性对键的部分函数依赖） 。解释：范式是符合某一种级别的关系模式的集合。关系数据库有六种范式：第一范式（ 1NF）、第二范式（2NF）、第三范式 （3NF）、boyce-codd 范式 （bcnf）、第四范式 （4NF）、第五范式 （5NF）。第一范式：主属性不为空且不重复，字段可不再分（存在非主属性对主属性的部分依赖） ；第二范式： 如果关系模式是第一范式， 每个非主属性都没有对主键的部分依赖； 第三范式若关系模式是第二范式，没有非主属性对主键的传递依赖和部分依赖； BCNF范式，所有属性都不传递依赖于关系的任何候选键。

159.在 Widnows7 操作系统中，磁盘维护包括硬盘检查、磁盘清理和碎片整理等功能，磁盘清理的目的是（获得更多磁盘可用空间） 。解释：磁盘清理的目的是清理磁盘中的垃圾，释放磁盘空间。

160.计算机对汉字信息的处理过程实际上是各种汉字编码间的转换过程，这些编码包含 （汉字输入码、汉字地址码、汉字字形码） 。

161.现代计算机普遍采用总线结构，包括数据总线、地址总线、控制总线，通常与数据总线位数对应相同的部件是（ CPU）。解释：数据总线用于传递数据信息，其位数是计算机的重要指标，通常与 CPU字长一致。

162.算法的时间复杂度是指执行算法所需要的计算工作量，与所使用的计算机、程序设计语

言以及程序编制者、 与算法实现过程中很多细节都无关。 算法所执行的基本运算次数与问题的规模有关，对一个固定规模算法所执行的基本运算次数还可能与特定输入有关关。

163.在长度为 n 的顺序表中查找一个元素， 假设需要查找的元素一定在表中， 并且元素出现在表中每个位置的可能性是相同的，则在平均情况下需要比较的次数为 ((n+1)/2)。解释：最好是查找第一个元素就是次数是 1，最坏是最后一个才是次数是 n，平均就是 (n+1)/2。

164.设非空二叉树的所有子树中，其左子树上的结点值均小于根结点值，而右子树上的结点值均不小于根结点值， 则称该二叉树为排序二叉树， 对排序二叉树的遍历结果为有序序列的是（中序序列）。解释：要符合题目要求就应该是左 -中-右或者右 -中-左，因此为中序序列。

165.循环队列的存储空间为 Q(1:50)，初始状态为 front=rear=50，经过一系列正常入队与退队操作后， front=rear=25，此后又插入一个元素，则循环队列的元素个数是（ 1 或 50 且产生上溢错误）。解释：当 front=rear 时操作，队列此时数据为 0 或者 50，在插入一个元素之后若原来为 0 时此时为 1，若原来是 50 时执行插入会产生溢出错误。

166.软件的生命周期是（将软件产品从提出、实现、使用维护到停止使用退役的过程称为软件生命周期）。

167.对象实现了数据和操作（方法）的结合，其实现的机制是（封装）。解释：在面向对象的程序中，把数据和实现操作的代码集中起来放在对象的内部，称之为封装。

168. 黑盒测试的方法：等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、判定表驱动法、正交实验法、功能图法、场景法 。白盒测试方法：语句覆盖、逻辑覆盖、路径覆盖、条件覆盖、判断覆盖。

169.数据库管理系统的功能包括（数据模式定义、数据存取的物理构建及数据操纵、数据完整性安全性的定义与检查、数据库的并发控制与故障恢复及数据的服务）。

170.在关系数据库设计中，关系模式是用来记录用户数据的（二维表）。解释：在关系数据库中用关系模型来表示数据结构，表示为一个二维表，一个关系就是一个二维表。

171.定义学生、教师和课程的关系模式是 STC(SNO,SN,SA,TN,CN,G)其中的六个属性分别为学生的学号、 姓名、 年龄、 教师的姓名、 课程名以及学生的成绩， 则该关系为 （第一范式）。解释：题目中 STC满足第一范式的特点。

172.在计算机中，组成一个字节的二进制位位数是（ 8）。

173.（停掉 GUEST账号）属于计算机安全设置。

174.（键盘、鼠标器、扫描仪）完全属于输入设备。

175.（航天信息系统、 OFFICE2003、决策支持系统）属于应用软件， （Windows Vista）属于系统软件。

176.（在顺序存储的线性表中寻找最大项）以比较作为基本运算，则在平均情况与最坏情况的时间复杂度是相同的。 解释：顺序存储的线性表中查找最大项最坏的情况是比较到最后一个值，比较次数为 n，顺序查找的瓶口情况时间复杂度是 o（n），两者相同。

177.在具有 2n 个结点的完全二叉树中，叶子结点的个数为（ n）。解释：完全二叉树指除最后一层外， 每层上结点均达到最大值， 在最后一层上只缺少右边的若干结点。 根据完全二叉树性质，若共有 2n 个结点，从根结点开始按层用自然数 1,2,3.。。2n 给给结点编号，则编号为 n 的结点左子结点编号为 2n，因此叶子结点编号为 n+1，n+2,。。。2n，故叶子结点个数为 n。

178.在栈中， 栈顶指针的动态变化决定栈中元素的个数。 解释：在栈中， 栈底指针保存不变，有元素入栈栈顶指针增加，有元素出栈栈顶指针减少。

179.循环队列的存储空间为 Q（1:40），初始状态为 front=rear=40. 经过一系列正常的入队与退队操作后， front=rear=15，此后有退出一个元素，则循环队列中的元素个数为（ 39，或 0 且产生下溢错误）解释：由题在最后退出一个元素前栈中的元素个数为 40 或者 0，在退出

一个元素剩余元素要么是 39，要么是在 0 的情况下退出产生下溢错误。

180.某系统结构图如下，该系统结构图的深度是（ 4）。

181.软件测试的目的是（发现程序中的错误） 。

182.需求分析阶段产生的主要文档是 （需求规格说明书） 。

183.数据库管理系统的特点是：共享性高、冗余度小；具有高度的物理独立性和逻辑独立性； 整体结构化， 用数据模型描述； 由数据库管理系统提供数据安全性、完整性、并发控制和恢复能力。

184.在关系数据库设计中，关系模式设计属于（逻辑设计） 。

185.定义学生、教师和课程的关系模式是： S(S#,Sn, Sd, SA)（属性分别为学号、姓名、所在系、年龄）；C（C#,Cn,p#）(属性分别为课程号、课程名、先修课)；SC（S#, c#,G）(属性分别为学号、课程号和成绩)。则关系为（第三范式） 。解释为：题目中关系模式没有非主属性对主键的传递依赖和部分依赖，满足第三范式。

186.世界上公认的第一台电子计算机诞生的年代是（ 20 世纪 40 年代）。解释： 1946 年 2 月 14 日美国宾夕法尼亚大学。

187.在微机中，西文字符所采用的编码是（ ASCII码）。

188.度量计算机运算速度常用的单位是（ MIPS）。解释：运算速度指微机每秒所能执行的指令条数单位用 MIPS：百万条指令 / 秒。

189.计算机操作系统的主要功能是（管理计算机系统的软硬件资源，以充分发挥计算机资源的效率，并为其他软件提供良好的运行环境） 。

190.某二叉树的中序遍历序列为 CBADE, 后序遍历序列为 CBADE, 则前序为 （EDABC）。解释：中序和后序遍历序列一致说明此二叉树没有右子树结点。前序为： EDABC

191.在循环队列中，队头指针和队尾指针的动态变化决定队列的长度。

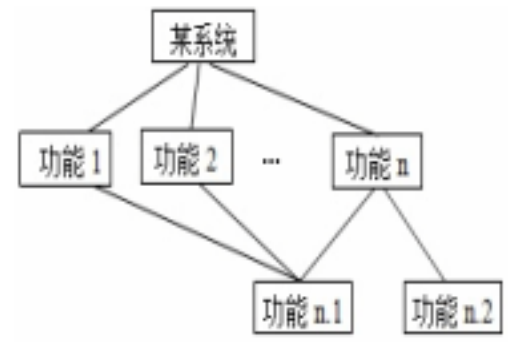
192.设栈的存储空间为 S(1：60)，初始状态为 top=61，现经过一系列正常的入栈与退栈操作，top=1，则栈中的元素个数为（ 60）。解释：栈的特点是先进后出，入栈是在栈顶插入一个元素，退栈是取出栈顶元素， 进栈出栈都在栈顶操作， 栈为空是 top=0，初始 top=61，觉 top=1 时，元素依次存储在单元 1:60 中，个数为 60.

193.设顺序表的长度为 n，下列排序方法中，最坏情况下比较次数小于 n（n-1）/2 的是（堆排序）。解释：堆排序最坏情况下比较次数为 O（nlog2n），快速排序、简单插入排序、冒泡排序最坏比较次数为 n（n-1）/2.

194.下面属于软件定义阶段任务的是（需求分析） 。解释：软件生命周期分为三个阶段：软件定义阶段（确定软件开发工作必须完成的目标，确定工程的可行性） 、软件开发阶段（具体完成设计和实现定义阶段所定义的软件，一包包含总体设计、详细设计、编码和测试） 、软件维护阶段（使软件在运行中持久满足用户需求） 。

195.面向对象的主要特征（抽象、继承、封装、多态） 。

196.某系统结构图如下图所示， 该系统结构图最大扇入数是 （3）。解释：扇入是指调用一个给定模块的模块个数。图中所示功能 1、功能 2 和功能 3 三个模块调用，则最大扇入数为 3。



197.对数据库数据的存储方式和物理结构的逻辑描述是（内模式）。解释：数据库系统的概念模式成为模式，是数据库系统中全局数据逻辑结构的描述， 全体用户的公共数据视图， 外模式也称为子模式或用户模式，是用户数据视图， 也就是用户所能看见和使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述； 内模式又称为物理模式，是数据物理结构和存储方式的描述，是数据在数据库内部的表示方式。

198.将实体 -联系模型转换为关系模型时，实体之间多对多联系在关系模型中的实现方式是（建立新的关系） 。解释：与联系相连的各实体的码及联系本身的属性均转换为关系的属性。

199.定义学生、教师和课程的关系模式 S（S#,Sn, Sd, Dc, SA)（其属性分别为学号、姓名、所在系的系主任、 年龄）；C(C#,Cn,P#)(其属性分别为课程号、 课程名、 先修课）；SC（S#,C#,G)（其属性分别为学号、课程号和成绩） 。包含对非主属性部分依赖的关系是（ S(S#,Sn, Sd, Dc, SA)）。解释：若 X→Y，但 Y 不完全函数依赖于 X，则称 Y 对 X 部分函数依赖。

200.20GB 的硬盘表示的容量为（ 200 亿个字节）。解释：1GB=1024MB=1024*1024KB=1024*1024*1024B,20GB=20*2^{10}*2^{10}*2^{10}B

201.计算机安全是指计算机资产安全，即（计算机信息系统资源和信息资源不受自然和人为有害因素的威胁和危害）。

202.在一个非零无符号二进制整数之后添加一个 0，则此数的值为原数的（ 2 倍）。解释：最后位加 0 等于前面所有位都乘以 2 再相加，所有是 2 倍。

203.可采用顺序存储结构的是（堆、队列、栈） ，非完全二叉树不能 采用顺序存储结构。

204.循环队列是队列的一种顺序存储结构，栈是特殊存取方式的线性表，二叉链表是树的二叉链表实现方式。

205.设一棵树的度为 4，其中度为 4,3,2,1 的结点个数分别为 2,3,3,0.则该树中的叶子结点数为（ 16）。解释：树的结点数 =4*2+3*3+2*3+1*0=24 ，总结点数 24，减去度不为 0 的结点即叶子结点 24-（2+3+3+0）=16

206.循环队列的存储空间为 Q（1:100）,初始状态为 front=rear=100，经过一系列正常的入队与退队操作后， front=rear=99，则循环队列中的元素个数为（ 0 或 100）。解释： front=rear

207.某系统结构图如下， 该系统结构图的宽度是 （5）。解释：系统结构图的宽度指整体控制跨度（横向最大模块数），本题模块数最多的是第三层，即功能 X.X 的模块数就是宽度，有五个。

208.软件测试用例包括 （输入数据和预期输出结果） 。

209.软件生存周期中，解决软件“怎么做”的阶段是（软件设计） 。

210.用树型结构表示实体之间联系的模型是（层次模型） 。解释：层次模型中结点是实体，树枝是联系，从上到下一对多的关系。

211.关系数据模型的三个组成部分是（数据结构、操作集合即数据操纵、完整性约束） 。

212.现有表示患者和医疗的关系如下： P(P#,Pn,Pg,By)其中 P#表示患者编号 ,Pn 患者姓名 ,Pg 性别 ,By 出生日期， Tr（P#,D#,Date,Rt）,其中 D#为医生编号 ,Date 为就诊日期 ,Rt 诊断结果，检索在 1 号医生处就诊的病人姓名的表达式是（）。

$$\pi_{Pn}(\pi_{P\#}(\sigma_{D\#=1}(Tr)) \bowtie P)$$

213.算法是指对解决方案的准确而完整的描述， 算法不等于数学上的计算方法也不等于程序，算法的特征有可行性、 确定性、 有穷性和拥有足够的情报； 算法复杂度包括算法的时间复杂度和算法的空间复杂度。

214.在进行数据库逻辑设计时，可将 E-R图中的属性表示为关系模式的（属性） 。解释：实体表示为元素，实体集表示为关系，联系表示为关系。

215.小向使用了一部顶配 2GRAM 的手机，因存储空间不够，他将一张 64G 的 mircoSD 卡插到了手机上，此时这部手机上的 2G 和 64 参数分别代表的指标是（内存、外存） 。

216.全高清视频的分辨率为 1920*1080P，如果一张真彩色像素的 1920*1080BMP 数字格式图像，所需存储空间是（ 5.93MB）。解释：不压缩情况下一个像素占用 24B（位）存储，因为一个字节为 8B,则每像素占用 3 字节，那么 1920*1080 占用 1920*1080*（24/8）字节 =6075K 大约 5.93MB。

217.算法的时间复杂度与运行算法时特定的输入有关。

218.设栈的存储空间为 S（1:50），初始状态为 top=51，现经过一系列政策的入栈与退栈操作

后， top=50，则栈中的元素个数为（ 1）。解释：栈的操作都是在栈顶指针， top=0 时为空，初始状态为 top=51，当 top=50 的时候栈中 S（50：:51）存储元素为 51-50=1.

219.某二叉树共有 399 个结点， 其中有 199 个度为 2 的结点， 则该二叉树中的叶子结点数为（200）。解释：二叉树里面度为 0 的结点数总比度为 2 的结点数多一个。 199+1=200

220.结构化程序的三种基本结构是（顺序、选择、循环） 。

221.软件的需求规格说明内容包括（应重点描述软件的目标、软件的功能需求、性能需求、外部接口、属性及约束条件等） 。

222.数据库管理技术的三个节点是（人工管理阶段、文件系统阶段、数据库系统阶段） ，其中人工管理阶段没有专门的软件对数据进行管理。

223.建立表示学生选修课程活动的实体联系模型，其中的两个实体分别是（学生和课程） 。

224.定义学生、教师和课程的关系模式 S（S#,Sn,Sd,Dc,SA）（其属性分别为学号、姓名、所在系、所在系的系主任、年龄） ；C（C#,Cn,P#）其属性分别为（课程号、课程名、先修课） ；SC（s#,c#,G）（属性为学号、课程号和成绩） ，则该关系为（第二范式） 。解释：在关系模式 S 中，学生所在系依赖于学号 （S#→Sd）,但系本市确定了系主任 （Sd→Dc），存在传递依赖。

225.在 windows7 操作系统中，磁盘维护包括硬盘的检查、清理和碎片整理等功能，碎片整理的目的是（优化磁盘文件存储） 。解释：通过整理优化磁盘，提高电脑整体性能和运行速度。

226.有一种木马程序， 其感染机制与 U 盘病毒的传播机制完全一样， 只是感染目标计算机后它会尽量隐藏自己的踪迹， 它唯一的动作是扫描系统的文件， 发现对其可能有用的敏感文件就将其悄悄拷贝到 U 盘，一旦这个 U 盘插入到连接互联网的计算机，就会将这些敏感文件自动发送到互联网上指定的计算机中，从而达到窃取的目的。该木马叫做（摆渡木马） 。

227.某企业为了构建网络办公环境，每位员工使用的计算机上应当具备（网卡设备） 。

228.在 Internet 中实现信息浏览查询服务的是（ www）。解释： www 是建立在 Internet 上的网络服务，是全球性的、交互的、动态的、多平台的、分布式的、超文本超媒体信息查询系统。

229.设某二叉树中共有 140 个结点，其中有 40 个度为 1 的结点则（不可能有这样的二叉树） 。解释：度为 0 的结点总比度为 2 的结点多一个，树的总结点是所有结点的度之和再加 1，那么度为 2 的结点假设有 n 个, 那么度为 0 的结点为 n+1 个, 则 140=40+n*2+n+1+1 得出 3n=98，无法得出整数，因此不存在。

230.设二叉树的前序序列为 ABDEGHCFIJ,中序序列为 DBGEHACIFJ,则按层次输出（从上到下，同一层从左到右）的序列为（ ABCDEFGHIJ）。解释：据题知 A 为根结点，左面为 CFIJ，右面为 BDEGH.

231.设循环队列的存储空间为 Q(1：50), 初始状态为 front=rear=50，经过一系列正常操作后，front-1=rear。为了在该队列中寻找值最大的元素，在最坏情况下需要比较的次数是（ 48）。解释：当 front=rear=50 时队列为空或者满，此后 front-1=rear 说明队列有 49 个元素，那么最坏要比较 n-1 次即 48 次。

232.设顺序表的长度为 40，对该表进行冒泡排序，最坏情况下需要比较（ 780）。解释：冒泡排序最坏比较次数是 n（n-1）/2, 本题为 780.

233.软件的三要素是（程序、数据及相关文档） 。

234.数据流图（ DFD）中有向箭头（→）表示（数据流） 。

235.对象的特点有标识唯一性、多态性、分类性、封装性、模块独立性好。

236.将数据库的结构划分为多个层次，是为了提高数据库的物理独立性和（逻辑独立性） 。

237.学院的每名教师只能属于一个系，则实体系和实体教师间的联系是（一对多） 。

238.定义学生选修课程的关系模式是 SC(S#,Sn,C#,Cn,G)其属性分别为学号、 姓名、 课程号、

课程名、成绩），该关系的范式最高到达（ 1NF 即第一范式）。解释：题目中关系模式 SC是个简单的表，即关系数据库符合第一范式。

239.作为现代计算机基本结构的冯诺依曼体系包括 （输入、存储、运算、控制、输出 5 部分）。

240.一般情况下划分计算机四个发展阶段的主要依据是（计算机所采用的基本元器件）。解释：四个阶段是第一阶段主要电子器件是电子管，第二阶段主要是晶体管，第三是中小规模集成电路，第四是大规模、超大规模集成电路。

241.利用计算机进行图书资料检索，所属的计算机应用领域是（数据、信息处理）。

242.计算机中，关于字节和位的关系是（在计算机中，一个字节由 8 位二进制数字组成）。解释：计算机中数据的最小单位是位，存储容量的基本单位是字节。

243.向量是线性结构，非空线性结构中只有一个结点没有前件，非空线性结构中只有一个结点没有后件。

244.在希尔排序法中，每经一次数据交换后（能消除多个逆序）。解释：可以改善排序的性能。

245.带链栈空的条件是（ top=bottom=NULL）。解释：当 top=bottom=NULL 时栈中元素个数为 0，当 top=bottom 不为空时链栈中的元素个数为 1.

246.循环队列是将队列存储空间的最后一个位置绕到第一个位置，形成逻辑上的环状空间，它是队列的顺序存储结构形式。所有线性结构都可以采用顺序存储结构。

247.在黑盒测试方法中，设计测试用例的根据是（软件要完成的功能）。解释：黑盒测试方法也称为功能测试或数据驱动测试。黑盒测试是对软件已经实现的功能是否满足需求进行测试和验证。

248.对软件系统总体结构图，深度等于控制的层数，扇入是指调用一个给定模块的模块个数，扇出是一个模块直接调用的其他模块数，原子模块一定是结构图中位于叶子节点的模块。

249.数据库管理系统（ DBMS）是一种（系统软件）。

250.关系模式的候选关键字可以有 1 个或多个。解释：在关系模式中凡能唯一标识元组的最小属性集称为该关系的键或码。关系模式可能有若干个键，称为表的候选码或候选键。

251.设有课程关系模式如下： R（C#,Cn,T,Ta）（其中 C#为课程号，Cn 为课程名，T 为教师名，Ta 为教师地址）并且假定不同课程号可以有相同的课程名，每个课程号下只有一位任课教师，但每位教师可以有多门课程，该关系模式可以进一步规范化为 （R1（C#,Cn,T）,R2（T,Ta））。解释：题中关系模式 R 是个简单的表即关系数据库，符合第一范式。

252.利用智能机器人代替人类进行一些高危工种作业，所属的计算机应用领域通常是（人工智能）。

253.计算机中数据的最小单位是（位）。解释：位是度量数据的最小单位。

254.能够直接反应一台计算机的计算能力和精度的值班参数是（字长）。解释：字长是计算机的一个重要指标，直接反应一台计算机的计算能力和精度，字长越长，计算机数据处理速度越快。

255.计算机在工作时无需人工干预能够自动、连续地执行程序，并得到预期的结果，主要是因为（程序存放在存储器中）。解释：依据冯诺依曼模型的存储程序的思想。

256.树是非线性结构，向量、二维表、矩阵都是线性结构。

257.设循环队列的存储空间为 Q(1：50)，初始状态为 front=rear=50，经过一系列正常操作后，front=rear-1。为了在该队列中寻找值最大的元素，在最坏情况下需要比较的次数是（ 0）. 解释：当 front=rear=50 此时队列为空或者队列满，经过 front=rear-1 时说明队列有 1 个元素，查询最坏比较次数为 n-1 即为 0 次。

258.设二叉树的前序序列为 ABDEGHCFIJ，中序序列为 DBGEHACIFJ，则后序序列为（DGHEBIJFCA）。解释：据题知 A 为根结点，左面为 CFIJ，右面为 BDEGH。后序序列为左右

跟顺序。

259.设顺序表的长度为 16, 对该表进行简单插入排序, 最坏情况下需要比较的次数是 （120）。解释：简单插入排序的最坏比较次数是 n（n-1）/2

260.软件需求分析阶段的任务是 （需求获取、 需求分析、 编写需求规格说明书、 需求评审）。

261.数据流图（ DFD）构造规则是（ 1.对加工处理建立唯一、层次性的编号，且每个加工处理通常要求既有输入又有输出 2.数据存储之间不应该有数据流 3.数据流图的一致性， 即输入输出、读写的对应 4.父图、子图关系与平衡规则）。

262.对象构成成分（对象名、属性、操作），对象名唯一标识一个对象。

263.在关系数据库中，描述全局数据逻辑结构的是（概念模式）。

264.学校的每个社团都有一名团长， 且一个同学可同时担任多个社团的团长，则实体团长和实体社团间的联系是（一对多）。

265.在关系模式 A(S,SN,D)和 B(D,CN,NM)中，关系 A 的主键是 S，关系 B 的主键是 D，则属性 D 在关系 A 中称为（外键）。解释：表 M 中某属性集是表 N 的候选键或主键，则称该属性集为表 M 的外键（码）。本题关系 A 中属性 D 是关系 B 的主键， 那么属性 D 是关系 A 的外键。

266.计算机病毒是一种通过自我复制进行传染的，破坏计算机程序和数据的小程序。

267.工业上的数控机床所属的计算机应用领域是（过程控制）。

268.缩写 O2O 代表的电子商务模式是（线上与线下相结合的电子商务）。解释： B2B 是企业间的电子商务 business-to-business；B2C 是企业与消费者之间的电子商务 business-to-Customer， C2C 是 Customer -to-Customer ；O2O 线上线下结合的电子商务 Online-to-offline ，代理商、商家、消费者三者之间的电子商务是 ABC：Agents-business-to-customer

269.通常，现代计算机内部用来表示信息的方法是 （计算机内部均采用二进制表示各种信息）。

270.循环队列是线性结构，有队头和队尾两个指针。

271.某棵树的度为 3，其中度为 3,2,1 的结点个数分别为 3,0,4，则该树的叶子结点数为 （7）。解释：该树的结点包含： 3*3+2*0+1*4+1=14 ，那么叶子结点为 14-3-0-4=7

272.设有一个栈与一个队列的初始状态为空，现在一个序列 A,B,C,D,E,F,G,H 先分别将序列中的前四个元素依次入栈， 后四个元素依次入队， 然后分别将栈中的元素依次退栈， 再将队列中的元素依次退队， 最后的序列是 （D,C,B,A,E,F,G,H）。解释：栈先进后出， 队列先进先出。

273.线性结构的特点是，在数据结构非空的情况下，有且只有一个根结点，每个结点最多有一个前件， 也最多有一个后件， 线性结构中各数据元素关系均为一对一关系， 非线性结构中的各数据元素没有这个约束， 链式存储方式即可用于表示线性结构， 也可用于表示非线性结构，取决于指针域的指向。

274.结构化程序设计原则是（自顶向下、逐步求精、模块化、限制使用 goto 语句）。

275.软件需求规格说明应重点描述软件的目的，软件的功能需求、性能需求、外部接口、属性及约束条件。 软件需求规格说明书特点是正确性、 无歧义性、 完整性、 可炎症性、 一致性、可理解性、可修改性、可追踪性。

276.代码编写阶段可进行的软件测试是（单元测试）。

277.数据库管理系统（ dbms）是（系统软件）。解释：数据库管理系统是数据库的机构，它是一种系统软件、负责数据库中的数据组织、 数据操纵、 数据维护、控制及保护和数据服务等。公司的开发人员可以同时参加多个项目的开发， 则实体开发人员和实体项目间的关系是（多对多）。

278.设有课程关系模式如下： R（C#,Cn,T,Ta）(其中 C#为课程号， Cn 课程名 ,T 为教师名 ,Ta为教师地址)，并且假定不同课程号可以有相同的课程名，每个课程号下只有一位任课教师，但每位教师可以有多门可能，关系 R 对主属性的传递依赖为（ C#→T， T→Ta）。解释：每个

课程号下只有一个任课老师，但每位教师可以有多门课程，可知教师名 T 完全依赖课程号 C#，教师地址 Ta完全依赖老师名 T，课程名 Cn 完全依赖于课程号 C#。

279.字长是计算机的一个重要指标，在工作频率不变和 CPU 体系结构相似的前提下，字长与计算机性能的关系是（字长越长，计算机的数据处理速度越快）。

280.一台计算机的硬盘容量标为 800GB，其存储容量是（800*230B）。解释：1GB=1024MB=1024*1024kb=1024*1024*1024b=2^{30}b

281.计算机中的字符包括西文字符和中文字符，关于字符编码也必须按特定的规则进行二进制编码才能进入计算机。计算机中最常用的西文字符编码是 ASCII码。被国际标准化组织制定为国际标准，西文与中文由于形式不同，使用不同编码，国标码是一种汉字的编码，一个国际码用两个字节表示一个汉字。

282.作为现代计算机理论基础的冯诺依曼原理和思想是（1。计算机的程序和程序运行所需要的数据以二进制形式存放在计算机的存储器中 2。程序和数据存放在存储器中，即存储程序的概念）。

283.双向链表为线性表，采用链式存储结构；循环队列、二维数组采用顺序存储结构；二叉链表为非线性结构。

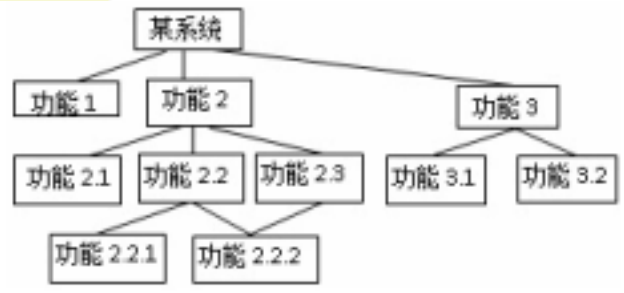
284.循环链表中有一个表头结点，循环链表的表头指针与循环链表中最后一个结点的指针均指向表头结点，循环链表实现了空表与非空表运算的统一。

285.度为 3 的一棵树共有 30 个结点，其中度为 3、1 的结点个数分别为 3、4，则该树中的叶子结点数为（15）。解释：一个结点拥有的后件个数为该结点的度，树的结点数为数中所有结点度之和在加根结点，度为 2 的结点为 n，那么 30=3*3+n*2+4*1+1，n=8，那么叶子结点为 30-3-8-4=15

286.在长度为 97 的顺序有序表中作为二分查找，最多需要的比较次数为（7）。解释：长度为 n 的有序线性表，最坏情况下二分查找只需要比较 $\log2_n$ 次，那么本题是 $\log2_{97}$，2^7=128，因此为 7 次。

287.软件过程是把输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。软件过程为了获得高质量软件所需要完成的一系列任务的框架，它规定了完成各项任务的工作步骤。软件过程及性能的基本活动主要有软件规格说明、软件开发、软件确认、软件演进。

288.某系统总体结构如下图所示，该系统结构图是（层次结构）



解释：常用的软件结构设计工具是结构图，也称为程序结构图，使用结构图描述软件系统的层次和分块结构关系，也称为层次结构图。

289.数据库系统共享性大、冗余度小，只能减少冗余不能避免一切冗余。数据的一致性是指在系统中同一数据在不同位置的出现应保持相同的值，而不是数据类型的一致。数据库系统比文件系统有更强的管理控制能力。

290.每个学校有一名校长，且不同学校的校长可以是同一人，则实体学校和实体校长间的联系是（多对一）。

291.定义部门关系模式如下：部门（部门号、部门名、部门成员、部门总经理），使它不满足第一范式的属性是（部门成员）。解释：第一范式指数据库表的每一列都是不可分割的基本数据项，同一列不能有多个值，实体中的某个属性不能有多个或不能有重复的属性。本题部门成员会出现重复的名字。

292.造成计算机中存储数据丢失的原因主要是（病毒侵蚀、人为窃取、计算机电磁辐射、计算机存储器硬件损坏）。

293.消费者与消费者之间通过第三方电子商务平台今夕交易的电子模式是（C2C）。

294.计算机软件分为系统软件和应用软件两大类，计算机系统由硬件系统和软件系统组成，CPU主要由运算器和控制器组成，计算机主机由 cpu 和内存储器组成。

295.计算机中组织和存储信息的基本单位是（字节） 。

296.从表中任何一个结点位置出发就可以不重复地访问到表中其他所有结点的链表是 （循环链表）。

297.在带链队列中，经过一系列正常的操作后，如果 front=rear，则队列中的元素个数为（ 0 或 1）。解释：带链的队列就是用一个单链表表示队列，队列中每个元素对应链表中一个结点，队列为空时头指针和尾指针都为 null，队列中只有一个元素时，头指针和尾指针都指向这个元素。

298.设某棵树的度为 3, 其中度为 3,1,0 的结点个数分别为 3,4,15 则该树中总结点数为 （30）。解释：设度为 2 的结点为 n，总结点为吗，那么叶子结点数 15=m-3+4+n），总结点数是 3*3+4*1+n*2+1=m ，得到 m=30.n=8

299.软件具有的特点：（1.软件是一种逻辑实体， 而不是物理实体， 具有抽象性 2.软件的生成与硬件不同， 它没有明显的制作过程 3.软件在运行使用期间不存在磨损、 老化问题 4.软件的开发、运行对计算机系统具有依赖性，受计算机系统的限制） 。

300.软件的运行对计算机系统不一定具有依赖性， 是软件系统总体结构图是描述系统结构的图形工具，它包括软件系统的控制流、软件系统的数据流、软件系统的数据结构等概括。

301.将数据库的结构划分为多个层次，是为了提高数据的（逻辑独立性和物理独立性） 。

302.定义学生选修课程的关系模式如下： SC(S#,Sn,C#,Cn,G)（其属性分别为学号、 姓名、 课程号、成绩）则对主属性部分依赖的是（ S#→Sn）。解释：（S#,C#）为主属性，（Sn,Cn,G）为非主属性，其中 Sn 依赖于 S#而不需要 C#就能确定，因此它是对主属性的部分依赖。

303.人工智能已经应用于机器人、医疗诊断、故障诊断、计算机辅助教育、案件侦破、经营管理等。

304.计算机中控制器的功能主要是（指挥、协调计算机各相关硬件工作） 。

305.企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息交换的电子商务模式是（ B2B）。

306.计算机对汉字信息的处理过程实际上是各种汉字编码间的转换过程， 这些编码主要包括（汉字输入码、汉字内码、汉字地址码、汉字字形码等） 。

二. Word、 execl、 ppt 操作描述部分选择题

1.在 word 文档中有一个占用 3 页篇幅的表格，如需将这个表格的标题行都出现在各个页面首行，最优的操作是（重复标题行） 。

2.在 word 文档中包含了文档目录，将文档目录转变为纯文本格式的最优操作方法是（使用 ctrl+shift+f9 组合键）。解释：选择目录，使用组合键 word 中特定格式的目录转化成静态文本。

3.在 execl 某列单元格中， 快速填充 2011 年~2013 年每月最后一天日期的最优操作方法是 （在第一个单元格中输入 ”2011-1-31 ”，然后使用 MONTH 函数填充其余 35 个单元）

4.如果 EXECL单元格值大于 0，则在本单元格中显示 ”已完成 ”，单元格值小于 0 则在本单元显示 ”还未完成 ”，则在本单元中显示 ”正在进行中 ”，最优的操作方法是（使用 IF 函数）

5.小李利用 Powerpoint 制作产品宣传方案， 并希望在演示时能够满足不同对象的需要， 处理该演示文稿的最优操作方法是 （制作一份包含所有人群的全部内容的演示文稿， 然后利用自定义幻灯片放映功能创建不同的演示方案） 。

6.如果需要在一个演示文稿的每页幻灯片左下角相同位置插入学校的校徽图片， 最优的操作方法是（打开幻灯片母版视图，将校徽图片插入在母版中） 。

7.小张完成了毕业论文， 现需要在正文前添加论文目录以便检索和阅读， 最优操作方法是 （将文档的各级标题设置为内置标题样式，然后基于内置标题样式自动插入目录） 。

8.小王计划邀请 30 加客户参加答谢会， 并为客户发送邀请函，快速制作 30 份邀请函的最优操作方法是（利用 word 的邮件合并功能自动生成） 。

9.小刘用 execl2010 制作了一份员工档案表， 但经理的计算机只安装了 office2003，能让经理正常打开员工档案表的最优操作方法是（将文档另存为 execl97-2003 文档格式）。

10.在 execl 工作表中，编码与分类信息以编码 /分类的格式显示在一个数据列内，若将编码与分类两列显示，最优的操作方法是（在编码与分类列右侧插入一个空列，然后利用 execl 的分列功能将其分开） 。

11.再一次校园活动中拍摄了很多数码照片，现需将这些照片整理到一个 powerpoint 演示文稿中，快速制作的最优操作方法是（创建一个 powerpoint 相册文件）。

12.江老师使用 word 编写完成了课程教案，需根据教案创建 powerpoint 课件，最优的操作方法是（通过插入对象方式将 word 文档内容插入到幻灯片中） 。

13.word 文档视图包含：页面视图、阅读版式视图、 web 版式视图、大纲视图和草稿。

14.在 word 文档中，可以直接操作的是插入 execl 图表、插入 smartart 、屏幕截图等操作。

15.高级筛选通常需要在工作表中设置条件区域。

16.可以在 powerponit 内置主题中设置的内容是（字体、颜色、效果） 。

17.在 powerp 演示文稿中，可以使用的对象是（图片、超链接、视频、表格、文本、符号、插图、图像、媒体等） 。

18.WORD 模板文件的扩展名有 （dotm ：启用宏的模板文件扩展名、 dotx 是 word2007 之后的模板文件扩展名、 dot 是 word97-20003 模板文件扩展名） 。

19.小张的毕业论文设置为 2 栏页面布局， 现需在分栏之上插入一横跨两栏内容的论文标题，最优操作方法是 （在两栏内容之上插入一个文本框， 输入标题， 并设置文本框的环绕方式） 。

20.初二年级各班的成绩单分别保存在独立的 EXECL工作簿文件中，李老师需要将这些成绩单合并到一个工作簿文件中进行管理， 最优的操作方法是 （通过移动或复制工作表功能， 将各班级成绩整合到一个工作簿中） 。

21.某公司需要统计各类商品的全年销量冠军。 在 execl 中最优操作方法是 （通过自动筛选功能，分别找出每类商品的销售冠军，并用特殊的颜色标记） 。

22.小姚负责新员工的入职培训，在培训演示文稿中需要制作公司的组织结构图。在 powerpoint 中最优的操作方法是（通过插入 SmartArt 图形制作组织结构图） 。

23.李老师在用 powerpoint 制作课件，她希望将学校的徽标图片放在除标题页之外的所有幻灯片右下角， 并为其指定一个动画效果。 最优的操作方法是 （在幻灯片母版中插入徽标图片，并为其设置动画） 。

24.在 word 功能区中，拥有的选项卡分别是（开始、插入、页面布局、引用、邮件、审阅、视图等）。

25.在 word 中，邮件合并功能支持的数据源包括 （office 地址列表、 word 数据源、 execl 工作表、 outlook 联系人列表、 ACCESS数据库、 HTML 文件）。

26.在 execl 中要显示公式与单元格之间的关系， 可以通过 （公式选项卡的公式审核选项组中执行相关操作）实现。

27.在 execl 中设定于使用主题的功能是指（一组格式集合） 。包含主题颜色、主题字体和主题效果。

28.在 powerpoint 中，幻灯片浏览视图主要用于（对所有幻灯片进行整理编排或次序调整） 。

29 在 powerpoint 中，旋转图片的最快捷方法是（选中要旋转的图片，拖动图片上方绿色控制点即可随意旋转） 。

30.在 word 文档中，选择从某一段落开始位置到文档末尾的全部内容，最优操作方法是（将指针移动到该段落的开始位置，按 ctrl+shift+end 组合键）。解释：将指针移动到改段落开始

位置，按住 shift 单击文档的结束位置也能实现单不如答案简单。 ALT+CTRL+SHIFT+PAGEDOWN 组合为从该段到窗口结尾的内容。

31.文档的结构层次为 ”章 -节 -小节 ”，如 ”1 ”为一级标题、 节 ”1.1 ”为二级标题、 小节 ”1.1.1 ”为三级标题，采用多级列表的方式已经完成了对第一章中章、 节、小节的设置，如需完成剩余几章内容的多级列表设置，最优的操作放到是（将第一章中的 ”章、节、小节 ”格式保存为标题样式，并将其应用到其他章节对应段落） 。

32.在 execl 成绩单工作表中包含了 20 个同学成绩， C 列为成绩值，第一行为标题行，在不改变行列顺序的情况下，在 D 列统计成绩排名，最优操作方法是（在 D2 单元格输入 ”=rank(c2,c2:c21,0) ”然后双击该单元格的填充柄） 。

33.在 execl 工作表 A1 单元格里存放了 18 位二代身份证号，在 A2 单元格中利用公式计算该人的年龄， 最优操作方法是 （=year(today( )）-mid(A1,7,4) ）。解释： 年龄只要年份就可计算。

34.Powerpoint 演示文稿包含了 20 张幻灯片，需要放映奇数幻灯片，最优的操作方法是（将演示文稿的所有奇数张幻灯片添加到自定义放映方案中，然后放映） 。解释：根据需要自定义放映方案的建立。

35.将一个 Powerpoint 演示文稿保存为放映文件，最优的操作方法是（将演示文稿另存为为.PPSX文件格式） 。解释： .Ppsx 文件格式即为放映文件。

36.在 word 文档编辑过程， 如需将特定的计算机应用程序窗口画面作为文档插图， 最优的操作方法是（利用 word 插入屏幕截图功能， 直接将所需窗口画面插入到 word 文档指定位置） 。

37.在 word 文档中，学生 ”张小民 ”的名字被多次错误地输入为 ”张晓敏 ” ”张晓明 ” ”张晓民 ” ”张晓名 ”，纠正该错误的最优方法是（利用 word 查找和替换功能搜索文本 ”张晓？”，并将其全部替换为 ”张小民 ”）。解释：在替换是通配符用来实现模糊搜索， *代替 0 个或多个字符， ？代替一个字符。

38.在 execl 工作表多个不相邻的单元格中输入相同的数据， 最优的操作方法是 （同时选中所有不相邻单元格，在活动单元格中输入数据，然后按 ctrl+enter ）。

39.execl 工作表 B 列保存了 11 未手机号码信息，为了保护个人隐私，需将手机号的后四位用* 表示，以 B2 单元格为例，最优操作方法是（ =replace(b2,8,4, ”**** ”)）。解释： replace 函数是用新字符串替换旧字符串。

40.李老师制作完成了一个带有动画效果的 powerpoint 教案，她希望在课堂上可以按照自己讲课的节奏自动播放， 最优的操作方法是 （在练习过程中， 利用排练计时功能记录适合的幻灯片切换时间，然后播放即可） 。解释：利用 powerpoint 的排练计时功能，演示者可在准备演示文稿的同时， 通过排练为每张幻灯片确定适当的放映时间， 亦是自动放映幻灯片的要求。

41.如需在 powerpoint 演示文稿的每张幻灯片中添加包含单位名称的水印效果，最优的操作方法是（制作一个带单位名称的水印背景图片，然后将其设置为幻灯片背景） 。解释：添加包含单位名称的文本框， 并置于每张幻灯片的底层可以实现但是繁琐， 在幻灯片母版的特定位置放置包含单位名称的文本框， 应该是将文本框置于底层。 演示文稿没有插入水印的功能。

42.在 word 文档中有一段应用了 ”标题 1 ”样式的文本，现在需要使该段文本不允许被别人修改，最优操作方式是（选择该段文本，在审阅选项卡下，保护功能组中，勾选格式设置限定中的限制对选定的样式设置格式和勾选编辑限制中的仅允许在文档中进行此类型的编辑， 并单击是，启动强制保护按钮，设置密码） 。

43.小刘手头有一份 word 文档， 为了让页面排版更加美观和紧凑， 需要对当前页面上半部分设置为一栏，下半部分设置为两栏显示，小刘打算使用 word 中的分隔符进行排版，以下最优的操作方式是（将光标置于需要分栏的位置，使用页面布局选项卡下的分隔符 / 分节符连续，对文档的下半部分设置分栏 / 两栏）。解释： word 文档不能产生新的一页。

44.现有一个学生成绩工作表，工作表中有 4 列数据，分别为：学号、姓名、班级、成绩，

其中班级列有是那种取值，分别为： 一班、 二班和三班，如需在工作中筛选出三班学生的信息，最优操作是 （鼠标单击数据表中的任一单元格， 执行数据选项卡下排序和筛选功能组中的筛选命令，鼠标单击班级列的向下箭头，从下拉列表中选择筛选项） 。

45.在 execl 工作表中快速选中单元格 BE370，一下最优的操作方法是（在名称框中直接输入 BE370，输入完成后按 enter 键）。

46.小李使用 PPT2010创建了一份关于公司新业务推广的演示文稿，现在发现第三张幻灯片的内容太多，需将该幻灯片分成两张显示，最优方式是（将幻灯片切换到大纲视图下， 将光标置于需要分页的段落末尾处， 按回车产生一个空段落， 在单击开始选项卡下的段落功能组中降低列表级别按钮，此时再切换回幻灯片设计视图即可分为两张幻灯片） 。

47.王老师是初三班的物理老师，为了便于教学，他使用 PPT2010 制作了相关课程的课件，其中文件 ”1-2 节.pptx ”中保存了 1-2 节的内容，文件 ”3-7 节.pptx ”中保存了 3-7 节的内容，现在需要将这两个演示文稿文件合并为一个文件，最优操作是（打开文件 1-2 节.pptx 文件，再单击开始选项卡下幻灯片功能组中的新建幻灯片按钮， 从下来列表中选择重用幻灯片， 单击浏览按钮找到文件 3-7 节.pptx，最后单击右侧的执行按钮即可） 。

48.小张是出版社的一名编辑，现在需要对一本杂志进行排版，为了将页边距根据页面的内测、外侧进行设置， 小张对页面设置的操作中最优操作方式是 （在页面布局选项卡下将页边距中的页码范围设置为对称页边距） 。解释：杂志排版一般是对称页面，两边的边距相等。

49.某份 word 文档，当前设置为每页两栏，现在要求在每一栏下面都插入相应的页码，也就是将原来的第一页设置为 1、2 页，第二页设置为 3、4 页，依次类推，以下操作中最优的操作方法是（在页脚左侧位置，单击插入选项卡下文本组中文档部件 /域，在域对话框中选择等式和公式，在页脚左侧插入域 ”{={page}*2-1} ”,在页脚右侧插入域代码 ”{={page}*2} ”，最后使用 shift+f9 组合键隐藏域代码，显示页码） 。

50.小李使用 execl2010 制作了一份产品销售统计表， 并且已经为该表创建了一张柱形分析图，制作完成后发现该表缺少一个产品的销售数据， 现在需要将缺少的数据添加到分析图中， 最优操作方法是 （向工作表中添加销售记录， 选中柱状分析图， 单击设计选项卡下数据功能组中选择数据按钮，重新选择数据区域） 。

51.在 execl2010 中仅把 A1 单元格的批注复制到 B1 单元格中，最优操作方法是（复制 A1 单元格，到 B1 单元格中执行选择性粘贴命令） 。

52.假如你是某公司销售部的文员， 现在正在制作一份关于公司新产品的推广宣传演示文稿，而宣传场地的计算机未安装 powerpoint 软件，为确保不影响推介会的顺利开展，最优方法是（将演示文稿转换成直接放映格式 *.ppsx 文件类型）。

53.如果想更改正在编辑的演示文稿中所有幻灯片标题的字体，最优操作是（在幻灯片母版里更改字体） 。

54.在输入 word2010 文档过程中，为了防止意外而不使文档丢失， word 设置了自动保存功能，欲使自动保存时间间隔 10 分钟，最优操作是（选择文件选项卡下选项下的保存按钮，在设置自动保存时间间隔） 。

55.在 word2010 中打开一个有 100 页的文档文件，能够快速准确地定位到 98 页的最优操作是（单击开始选项卡下编辑功能组中查找 /转到，在对话框输入页号 98,，定位到 98 页）。

56.小王是某公司的销售部文员，使用 execl2010 对单位第一季度的销售数据进行统计分析，其中工作表销售额中的 B2:E309 中包含所有的销售数据， 现在需要在工作表汇总中计算销售总额，最优操作是（在工作表销售额中，选中 B2:E309 区域，并在名称框中输入 sales，然后在工作表汇总中输入公式 =sum(sales)）。解释：其实最正确答案是在工作表汇总中输入公式=sum（销售额！ B2:E309），对销售额进行数据统计，选择时需要比对答案。

57.张老师使用 execl2010 统计班级学生考试成绩， 工作表的第一行为标题行， 第一列为考生

姓名。有雨考试较多，在 execl 的一个工作表中无法完全显示所有行和列的数据，为方便查看数据，现需要对工作的首行和狩猎进行冻结操作，最优操作是（选中工作表的 B2 单元格，单击视图选项卡下的窗口功能组中的冻结窗格按钮，在下拉列表中选择冻结拆分窗格）。

58.假设一个演示文稿有 100 张幻灯片，现在根据实际情况第 51 至 55 张幻灯片不需要播放，最优操作是（单击幻灯片放映选项卡下开始放映幻灯片功能组中的自定义幻灯片放映按钮，在自定义幻灯片放映对话框中单击新建按钮，依次添加第 1-50 张幻灯片和第 56-100 张幻灯片，播放时使用自定义方案进行播放）。解释：考场自定义放映幻灯片。

59.初三班的小周完成了一件 powerpoint 幻灯片作品的制作，作品内容编排的非常不错，可是制作使用的颜色太杂乱，使用的字体、字号也很多，给人以非常凌乱的视觉感受，老师看到此情况给予小周指导和帮助，最优操作是（统一使用字体，字体颜色尽量少）。解释：题目已经指出内容编排很不错，只是字体和颜色乱，因此不需要重新创作只改字体和颜色即可。

60.小王利用 word 撰写专业学术论文时，需要在论文结尾处罗列出所有参考文献或书目，最优的操作方法是（利用 word 中插入尾注功能，在论文结尾处插入参考文献或书目列表）。解释：尾注一般用于在文档和书籍中显示引用资料的来源或者用于输入说明性或补充性信息。

61.小明需要将 word 文档内容以稿纸格式输出，最优操作方法是（利用 word 中稿纸设置功能即可）。解释：页面布局选项卡下稿纸组稿纸设置。

62.小李在 execl 中整理职工档案，希望性别一列只能从男女两个值中进行选择，否则系统提示错误信息，最优操作方式是（设置数据有效性，控制性别列的输入内容）。

63.小谢在 execl 工作表中计算每个员工的工作年限，每满一年计一年工作年限，最优操作是（使用 TODAY()函数返回值减去入职日期，然后除以 365，并向下取整）。解释：=int((today()-入职日期)/365).

64.邱老师在学期总结 powerpoint 演示文稿中插入了一个 Smartart 图形，她希望将 Smartart 图形的动画效果设置为逐个形状播放，最优的操作方式是（为该 Smartart 图形选择一个动画类型，然后在进行适当的动画效果设置）。解释：为图形设置一个动画效果后，单击效果选项按钮并选择逐个选项。

65.小江在制作公司产品介绍的 powerpoint 演示文稿时，希望每类产品可以通过不同的演示主题进行展示，最优方法是（在演示文稿中选中每类产品所包含的所有幻灯片，分别为其应用不同的主题）。解释：对部分幻灯片设置主题时可在选中幻灯片后右键单击某主题，在弹出的快捷菜单中选择“应用于选定幻灯片“命令。

66.小王需要在 word 文档中将应用了”标题 1”样式的所有段落格式调整为”段前、段后各 12 磅，单倍行距”，最优操作是（修改标题 1 样式，将其段落格式设置为段前、段后各 12 磅，单倍行距）。

67.如果希望为一个多页的 word 文档添加页面图片背景，最优的操作方法是（利用页面填充效果功能，将图片设置为页面背景）。

68.在 EXECL中，如需对 A1 单元格数值的小数部分进行四舍五入运算，最优操作方法是（=round（A1，0））。解释：round 函数（指定数值 number，num_digits 按指定的位数进行四舍五入），若希望始终进行向上舍入，可使用 ROUNDUP函数。

69.execl 工作表 D 列保存了 18 位身份证号码信息，为了保护个人隐私，需将身份证信息的第 3、4 位和第 9、10 位用 * 表示，以 D2 单元格为例，最优操作方法是（=REPLACE(REPLACE(D2,9，2，”**”),3,2,”**”)）。解释：REPLACE函数是用新字符串替换旧字符串（要替换的字符串，开始位置，替换的个数，新的文本）。

70.设置 powerpoint 演示文稿中的 Smartart 图形动画，要求一个分支形状展示完成后再展示下一分支形状内容，最优操作是（将 SmartArt 动画设置为逐个按分支）。

71.在 powerpoint 演示文稿中通过分节组织幻灯片，若要求一节内所有幻灯片切换方式一致，

最优操作是 （单击节标题， 再设置切换方式） 。解释：单击节标题可选择该节中所有幻灯片，在设置切换方式。

72.在 word 中，能作为文本转换为表格的分隔符是（段落标记、逗号、空格、制表符和其他字符 (单个)）。解释：不能为两个字符的情况。

73.将 word 文档中的大写英文字母转换成小写， 最优操作方式是 （执行开始选项卡字体组中更改大小写命令） 。

74.将 execl 工作表 A1 单元格中公式 sum(B$2:C$4)复制到 B18 单元格后， 原公式将变为 （sum（C$2： D$4））。解释：单元格绝对地址和相对地址的引用。行不变列变。

75.在 execl 工作表中可以插入的迷你图类型有折线图、柱形图和盈亏图。

76.可以在 powerpoint 同一窗口显示多张幻灯片，并在幻灯片下方显示编号的视图是（幻灯片浏览视图） 。解释：幻灯片浏览视图可在同一窗口显示多张幻灯片，并在幻灯片下方显示编号，可对演示文稿的顺序进行排列和组织。

77.针对 powerpoint 幻灯片中图片对象的操作，描述是（可以在 powerpoint 中直接删除图片对象的背景、可以在 powerpoint 中直接将图片转换为铅笔素描效果、可以在 powerpoint 中直接将彩色图片转换为黑白图片） 解释：powerpoint 中图片对象进行另存为时可以存储格式为 gif、 jpg、 png、 tif 、bmp 等。

78.小李正在撰写毕业论文，并且要求只用 A4 规格的纸输出，在打印预览中，发现最后一页只有一行文字， 他想把这一行提到上一页， 最优操作方法是 （小李可以在页面布局选项卡中减小页边距，从而使最后一行文字提到上一页） 。

79.小周在 word2010 软件中，插入了一个 5 行 4 列的表格，现在需要对该表格从第三行开始，拆分为两个表格，最优操作是（将光标放在第三行第一个单元格中，使用快捷键 ctrl+shift+回车键将表格分为两个表格） 。解释： ctrl+shift+ 回车键为拆分表格快捷键。

80.小王是某单位的会计，现需要统计单位各科室人员的工资情况，按工资从高到低排序，若工资相同，以工龄降序排序， 最优操作是（设置排序的主要关键字是科室，次要关键字是工资，第二次要关键字是工龄） 。

81.李老师是初三年级的辅导员，现在到了期末考试，考试结束后初三年级的三个班由各班的班主任老师统计本班级的学生各科考试成绩， 李老师需要对三个班级的学生成绩进行汇总，最优操作方法是 （李老师可以建立一个 EXECL工作簿， 为每个班级建立一个工作表， 传给三个班级的班主任老师， 让他们在自己班级的工作表上录入学生的各科考试成绩和计算总成绩，最后李老师可以使用合并计算的功能汇总三个班级的考试成绩） 。

82.将 execl 工作表中的数据粘贴到 powerpoint 中，当 execl 中的数据内容发生改变时，保存 powerpoint 中的数据同步发生改变， 最优操作是 （使用复制 -选择性粘贴 -粘贴链接 -Microsoft 工作表对象） 。

83.小张创建了一个 powerpoint 演示文稿文件，现在需要将幻灯片的起始编号设置为从 101 开始，最优操作是（使用设计选项卡下的页面设置功能组中的页码设置按钮进行设置） 。解释：设计 -页面设置 -页码设置命令，将幻灯片编号起始值修改为 101.

84.张老师是某高校的招生办工作人员， 现在需要使用 word 的邮件合并功能， 给今年录取到艺术系的江西籍新生每人发送一份录取通知书， 其中录取新生的信息保存在 “ 录取新生 .TXT” 文件中，文件包含考生号，姓名，性别，录取院系和考生来源省份等信息，最优操作是（张老师可以直接使用 “ 录取新生 .tXT ” 文件作为邮件合并的数据源，在邮件合并的过程中使用 “ 筛选 ” 功能，设置筛选条件 “ 录取院系等于艺术系，考生来源省份等于江西省 ” ，将满足条件的考生生成录取通知书） 。

85.使用 word2010 编辑文档时， 如果希望在查找对话框的查找内容文本框中只需要输入一个较短的词，便能依次查找分散在文档各处的较长的词，如输入应为单词 look，便能查找到

“ looked ”“ looking ”等，最优操作是（在查找选项卡的搜索选项组中勾选“ 查找单词的所有形式（英文） ”复选框）。

86.EXECL2010中，需要对当前工作表进行分页，将 1-18 行作为一页，余下的作为另一页，最优操作是（选中 A19 单元格，单击页面布局选项卡下页面设置功能组中的分隔符 / 插入分页符按钮）。

87.在 EXECL2010工作表中根据数据源创建了数据透视表，当数据透视表对应的数据源发生变化时， 需快速更新数据透视表中的数据， 最优操作是 （单击选项卡下数据功能组中的刷新按钮）。

88.销售员小李手头上有一份公司新产品介绍的 word 文档，为了更加形象地向客户介绍公司新产品的特点，他需要将 word 文档中的内容转换成 PPT 演示文稿进行播放，为了顺利完成文稿的转换，最优操作是（将 word 文档打开，切换到大纲视图，然后选中 word 文档中作为 ppt 每页幻灯片标题的内容，将大纲级别设置为 1 级，将 word 文档中作为 ppt 每页内容的文本的大纲级别设置为 2 级，最后使用开始选项卡下幻灯片功能组中的新建幻灯片按钮下拉表中的“ 幻灯片（从大纲） ”，将 word 内容转换成 ppt 文档中的每一页幻灯片） 。

89.在一个 ppt 演示文稿的一页幻灯片中， 有两个图片文件， 其中图片 1 把图片 2 覆盖住了，若要设置为图片 2 覆盖住图片 1，最优操作是（选中图片 2，单击鼠标右键，选择置于顶层 / 上移一层）。

90.办公室文秘小王正在使用 word2010 创作一份会议流程文档， 在会议中需要多次使用一张表格，为了方便在文档中多次使用该表格， 最优操作是 （第一次创建完表格后， 选中该表格，使用插入选项卡下文本功能组中的文档部件 / 将所选内容保存到文档部件库，在后面文档需要的地方使用文档部件 / 构建基块管理器插入该表格即可） 。

91.办公室小王正在编辑 A.docx 文档， A.docx 文档中保存了名为一级标题的样式，现在希望 B.docx 文档中的某一段文本上也能使用该样式，最优操作是（在 A.docx 文档中，打开样式对话框，点击管理样式按钮后，使用导入 / 导出按钮，将 A.docx 中的一级标题样式复制到 B.docx 文档中，在 B.docx 文档中便可直接使用该样式） 。

92.在 EXECL2010中， 设 E 列单元格存放工作总额， F 列用以存放实发工资， 其中当工作总额超过 800 时，实发工资 =工资 -（工资总额 -800）* 税率，当工资总额少于或等于 800 时，实发工资 =工资总额。假设税率为 5%，则 F 列可用公式实现，最优操作是（在 F2 单元格中输入公式 =IF(E2>800, E2-(E2-800)*0.05),E2）)。

93.ZAI EXECL2010中， E3：E39保存了单位所有员工的工资信息，现在需要对所有员工的工资增加 50 元，最优操作是 （在工作表数据区域之外的任一单元格中输入 50，复制该单元格，然后选中 E3：E39 单元格区域，单击右键，使用“ 选择性粘贴 -加“ 即可）。

94.在使用 powerpoint2010 制作的演示文稿中，多数页面中都添加了备注信息，现在需要将这些诶住信息删除掉， 最优操作是 （单击文件选项卡下的信息选项下的检查问题按钮， 从下拉列表中选择检查文档按钮， 弹出文档检查器对话框， 勾选演示文稿备注复选框， 然后单击检查按钮，检查完成后单击演示文稿备注右侧的全部删除按钮） 。

95.一份演示文稿文件共包含 10 页幻灯片，现在需要设置每页幻灯片的放映时间为 10 秒，且播放时不包含最后一张致谢幻灯片， 最优操作是 （在切换选项卡下的计时功能组中， 勾选设置自动换片时间复选框，并设置时间为 10 秒，然后单击开始放映幻灯片选项卡下的开始放映幻灯片功能组中的自定义幻灯片放映按钮， 设置包含幻灯片 1 到 9 的放映方案， 最后播放该方案）。

96.某 word 文档中有一个 5 行 4 列的表格， 若要将另外一个文本文件中的 5 行文字拷贝到该表格中，并且使其正好成为该表格一列的内容， 最优操作是（在文本文件中选中这 5 行文字，复制到剪切板， 然后回到 word 文档中，选中对应列的 5 个单元格，将剪切板内容粘贴过来） 。

97.张经理在对 word 文档格式的工作报告修改过程中，希望在原始文档显示其修改的内容和状态，最优操作是（利用审阅选项卡的修订功能，选中带显示标记的文档修订查看方式后按下修订按钮，然后在文档中直接修改内容）。

98.在 execl 工作表中存放了第一中学和第二中学所有班级总计 300 个学生的考试成绩，A 列到 D 列分别对应"学校"班级"学号"成绩"，利用公式计算第一中学 3 班的平均分，最优操作是（=AVERAGEIFS(D2：D301，A2：A301，"第一中学"，B2：B301，"3 班"））。

99.EXECL工作表 D 列保存了 18 位身份证号信息，为了保护个人隐私，需要将身份证信息的第 9 到 12 位用"*"表示，以 D2 单元格为例，最优操作方法是（=REPLACE(D2，9，4，"****"））。

100.若需将 powerpoint 演示文稿中的 SmartArt 图形列表内容通过动画效果一次性展现出来，最优操作是（将 SmartArt 动画效果设置为整批发送）。

101.在 powerpoint 演示文稿中通过分节组织幻灯片，若选择某一节内的所有幻灯片，最优操作是（单击节标题）。

102.小华利用 word 编辑一份书稿，出版社要求目录和正文的页码采用不同的格式，且均从第一页开始，最优操作是（在目录与政委之间插入分节符，在不同的节中设置不同的页码）。

103.小明的毕业论文分别请两位老师进行审阅，每位老师分别通过 word 的修订功能对该论文进行了修改。现在，小明需要将两份经过修订的文档合并为一份，最优操作是（利用 word 比较功能，将两位老师的修订合并到一个文档中）。解释：审阅 -比较 -合并选项 -合并文档。

104.小金从网站上查到了最近一次全国人口普查的数据表格，他准备将这份表格中的数据引用到 execl 中以便进一步分析，最优操作是（通过 execl 中的数据 -自网站获取外部数据功能，直接将网页上的表格导入到 execl 工作表中）。

105.小胡利用 execl 对销售人员的销售额进行统计，销售工作表中已包含每位销售人员对应的产品销量，且产品销量单价为 308 元，计算每位销售人员销售额的最优操作是（将单价 308 定义名称为单价，然后在计算销售额的公式中引用该名称）。

106.小梅需将 powerpoint 演示文稿内容制作成一份 word 版本讲义，以便后续可以灵活编辑及打印，最优操作方法是（在 powerpoint 中利用创建讲义功能，直接创建 word 讲义）。

107.小刘正在整理公式各产品线介绍的 powerpoint 演示文稿，因幻灯片内容较多，不易于对各产品线演示内容进行管理，快速分类和管理幻灯片的最优操作是（利用节功能，将不同的产品线幻灯片分别定义为独立节）。

108.张编辑休假前正在审阅一部 WORD 书稿，他希望回来上班时能够快速找到上次编辑的位置，在 word2010 中最优操作是（在当前位置插入一个书签，通过查找功能定位书签）。

109.在 word 中编辑一篇文稿时，纵向选择一块文本区域的最快操作方式是（按下 ALT键不放，拖动鼠标选择所需文本）。解释：选择垂直文本首先按下 alt 键然后鼠标左键拖动。

110.老王正在 execl 中计算员工本年度的年总奖金，他希望与存放在不同工作簿中的前三年奖金发放情况进行比较，最优操作是（通过全部重排功能，将四个工作簿平铺在屏幕上进行比较）。解释：同时查看所有打开窗口，在视图选项卡下窗口组中单击全部重排按钮。

111.钱经理正在审阅借助 execl 统计的产品销售情况，他希望能够同时查看这个千行前列的超大工作表的不同部分，最优操作是（在工作表合适的位置拆分窗口，然后分别查看不同的部分）。解释：在某个单元格单击鼠标，视图 -窗口 -拆分按钮。

112.在 powerpoint 中可以通过多种方法创建一张新幻灯片（1.在普通视图的幻灯片缩略图窗格中，定位光标按 ENTER键 2.在普通视图的幻灯片缩略图窗格中单击右键，从快捷菜单中选择新建幻灯片命令 3.在普通视图的幻灯片缩略图窗格中定位光标，从开始选项卡上单击新建幻灯片按钮。）

113.如果希望每次打开 powerpoint 演示文稿时，窗口中都处于幻灯片浏览视图，最优操作是（在后台视图中，通过高级选项设置用幻灯片浏览视图打开全部文档）。解释：文件 -选项 -

在 powerpoint 选项对话框中选择高级选项 -在显示组的用此视图打开全部文档下拉列表选择幻灯片浏览命令。

114.在 word 中编辑一篇文稿时，如需快速选取一个较长段落文字区域，最快捷的操作方法是（在段落的左侧空白处双击鼠标） 。解释：将鼠标指针移动到某一段落的左侧，当鼠标指针变成一个指向右边的箭头时，双击鼠标左键即可选定该段落。

115.小刘使用 word 编写与互联网相关的文章时，文中频繁出现 @符号，他希望能够在输入(a)后自动变为 @，最优操作是（将 ”(a) ”定义为自动更正选项） 。解释：自动更正是 word 等文字处理软件的一项功能，可用自动更正自动检测并更正键入错误、误拼的单词语法错误。

116.小王要将一份通过 execl 整理的调查问卷统计结果送交经理审阅，这份调查表包含统计结果和中间数据两个工作表， 他希望经理无法看到其存放中间数据的工作表， 最优操作是（将存放中间数据的工作表隐藏，然后设置保护工作簿结构） 。

117.小韩在 execl 中制作了一份通讯录，并为工作表数据区域设置了合适的边框和底纹，她希望工作中默认的灰色网格线不在显示， 最优操作是 （在页面布局选项卡上的工作选项组中设置不显示网格线） 。

118.小马正在制作有关员工培训的新演示文稿， 他想借鉴自己以前制作的某个培训文稿中的部分幻灯片， 最优操作是（通过重用幻灯片功能将原文稿中有用的幻灯片引用到新文稿中） 。解释：开始 -幻灯片 -新建幻灯片 -下拉表选择重用幻灯片 -在打开的窗格中选择原文稿。

119.在 powerpoint 演示文稿中利用大纲窗格组织、 排列幻灯片中的文字时， 输入幻灯片标题后进入下一级文本输入状态最优操作是 （按 ctrl+enter 组合键）。解释： 在大纲缩览窗口内选择一张需要编辑的幻灯片图标，可以直接输入幻灯片标题，若按 ctrl+enter 组合键，可以进入下一级文本输入状态，若按 enter 键可以插入一张新幻灯片。

120.王老师在 word 中修改一篇长文档时不慎将光标移动了位置，若希望返回最近编辑过的位置最优操作是（按 Shift+F5 组合键）。解释： word 能记忆前三次编辑的位置，第四次按 Shift+F5 组合键会回到当前的编辑位置。若果在打开文档之后立即按 Shift+F5 组合键，可以将插入点移动到上次退出 word 最后一次编辑的位置。

121.郝秘书在 word 中草拟一份会议通知，他希望该通知结尾处的日期能够随系统日期的变化而自动变化， 最优操作是 （通过插入日期和时间功能， 插入特定格式的日期并设置为自动更新）。

122.在 execl 工作表输入大量数据后，若要在该工作表中选择一个连续且较大范围的特定数据区域，最快捷的方法是（单击该数据区域的第一个单元格，按下 shift 键不放在单击该区域的最优一个单元格） 。

123.小陈在 execl 中对产品销售情况进行分析，他需要现在不连续的数据区域作为创建分析图表的数据源，最优操作是（按下 ctrl 键不放，拖动鼠标依次选择相关的数据区域） 。

124.在 powerpoint 普通视图中编辑幻灯片时， 需将文本框中的文本级别由第二级调整为第三极，最优操作是（当光标定位于文本中时，单击开始选项卡上的提高列表级别按钮） 。

125.在 powerpoint 中制作演示文稿时， 希望将所有幻灯片中标题的中文字体和英文字体分别统一为微软雅黑、 Arial，正文的中文字体和英文字体统一为仿宋、 Arial，最优操作是（在幻灯片母版中通过字体对话框分别设置占位符中的标题和正文字体） 。

126.小马在一篇 word 文档中创建了一个漂亮的页眉，她希望在其他文档中还可以直接使用该页眉格式，最优操作是（将该页眉保存在页眉文档部件库中，以备下次调用） 。

127.小江需要在 word 中插入一个利用 EXecl 制作好的表格，并希望 word 文档中的表格内容虽 execl 源文件的数据变化而自动变化，最优操作是（复制 execl 数据源，然后在 word 右键快捷菜单上选择带有链接功能的粘贴选项） 。

128.赵老师在 execl 中未 400 位学生每人制作了一个成绩条，每个成绩条之间有一个空行分

隔，他希望同时选中所有成绩条及分割空行，　　最优操作是（单击成绩条区域的第一个单元格，然后按下　ctrl+shift+end　组合键）。

129.小曾希望对　execl 工作表的　D、E、F 三列设置相同的格式，同时选中中三列的最快操作是（用鼠标直接在　DEF三列的列表上拖动完成选择）　。

130.小李利用　powerpoint　制作一份学校简介的演示文稿，　他希望将学校外景图片铺满每张幻灯片，最优操作是（将该图片做为背景插入并应用到全部幻灯片中）　。解释：选择需自定义背景的幻灯片，在设计　-背景 -背景样式 -选择设置背景格式　-填充 -选择图片或者纹理填充，然后单击文件按钮插入所需图片，点击全部应用。

131.小明利用　powerpoint　制作一份考试培训的演示文稿，　他希望在每张幻灯片中添加包含样例文字的水印效果，　最优操作是　（在幻灯片母版中插入包含样例二字的文本框，　并调整其格式及排列方式）　。

132.使用插入交叉引用功能、使用复制、粘贴功能、使用插入图片功能都可以在　word 文档中插图图片。

133.小李正在　word 中编辑一篇包含　12 个章节的书稿，　他希望每一章都能自动从新的一页开始，最优操作方法是（在每一章最后插入分页符）　。

134.在 execl 工作表单元格中输入公式时，　F$2 的单元格引用方式称为（混合地址引用）　。

135.小明希望在　execl 的每个工作簿中输入数据时，　字体、字号总能自动设置为　Calibri、9 磅，最优操作是　（通过后台视图的常规选项，　设置新建工作薄时默认的字体、字号，然后在新建工作薄并输入数据）　。

136.如需 powerpoint　演示文稿的一张幻灯片后增加一张新幻灯片，　最优操作是　（在普通视图左侧的幻灯片缩略图中按　enter 键）。

137.在 powerpoint　演示文稿普通视图的幻灯片缩略图窗格中，　需要将第三张幻灯片在其后面在复制一张，最优操作是（用右键单击第三张幻灯片并选择复制幻灯片命令）　。

138.在 word 文档编辑状态下，将光标定位于任一段落位置，设置　1.5 倍行距后，结果将是（光标所在段落按　1.5 倍行距调整格式）　。

139.小李的打印机不支持自动双面打印，但他希望将一篇在　word 中编辑好的论文连续打印在 A4 纸的正反两面上，最有操作是（打印时先设置手动双面打印，等　word 提示打印第二面时将纸张翻过来继续打印）　。

140.在同一个　execl 工作簿中，　如需区分不同工作表的单元格，　则要在引用地址前面增加　（工作表名称）。

141.小李正在　execl 中编辑一个包含上千人的工资表，他希望在编辑过程中总能看到每列数据性质的标题行，最优操作是（通过　execl 的冻结窗格功能将标题行固定）　。

142.在 powerpoint　中关于表格　（在幻灯片浏览视图模式下，　不可以向幻灯片插入表格；　只要将光标定位到幻灯片的表格，立即出现表格工具选项卡；可以为表格设置图片背景。　）

143.在 powerpoint　中可以通过分节来组织演示文稿中的幻灯片，　在幻灯片浏览视图中选中一节中所有幻灯片的最优操作是（单击节名称即可）　。